

**RANCANG BANGUN *AUTOMATIC AIR CONDITIONER*
CONTROL MENGGUNAKAN SENSOR *PASSIVE INFRARED*
RECEIVER (PIR)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

**MOH RASYID RIDHA
14010022**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO
YOGYAKARTA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN *AUTOMATIC AIR CONDITIONER*
CONTROL* MENGGUNAKAN SENSOR *PASSIVE INFRARED
RECEIVER (PIR)

Disusun Oleh:
MOH RASYID RIDHA
14010022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 9 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Teknik

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Denny Dermawan, S.T., M.Eng.

()

Pembimbing II

Paulus Setiawan S.T., M.T.

()

Susunan Tim Penguji

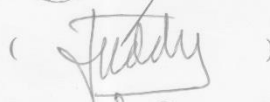
Ketua Penguji

Ir. Bambang Sudibya, M.T.

()

Penguji I

Freddy Kurniawan, S.T., M.T.

()

Penguji II

Lasmadi, S.T., M.T.

()

Yogyakarta,

Juli 2019


Ketua STTA
Waket I

Dedet Hermawan S., S.T., M.T.
NIP. 010202007


Ka. Dep. Teknik Elektro

Freddy Kurniawan, S.T., M.T.
NIP. 010301031

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : MOH RASYID RIDHA

Nomor Mahasiswa : 14010022

Jurusan : TEKNIK ELEKTRO

Judul Skripsi : RANCANG BANGUN *AUTOMATIC AIR CONDITIONER CONTROL* MENGGUNAKAN SENSOR *PASSIVE INFRARED RECEIVER* (PIR)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta,

2019

Yang menyatakan,



Moh Rasyid Ridha

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.”
(HR. Turmudzi)

"Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu:
“Innallahu la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim”.
“Tuhan tidak merubah nasib sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya”
(Pidato HUT Proklamasi, 1964 Bung Karno).

“Hidup itu seperti hukum kirchoff arus yang masuk sama dengan arus yang keluar”
(Moh Rasyid Ridha)

“Love the life you live, Live the life you love”
(Bob Marley)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orangtuaku, Ayah dan Ibu. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian berdua. Dua orang yang selalu berjuang mempertaruhkan segalanya demi anak-anaknya. Dua orang yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan perlindungan kepadaku. Hanya kata terimakasih yang bisa ku ucapkan yang sangat tak sebanding dengan jasa dan kasih sayang kalian. Terimakasih banyak. Semangatku untuk kalian berdua dan cita-cita keluarga kita.

Teruntuk adik-adikku yang juga selalu memberikan semangat doa dan motivasi untuk kelancaran studi saya selama ini. Terimakasih untuk segalanya dan maaf sampai sekarang saya belum bisa jadi kakak yang terbaik buat kalian.

Teruntuk sodara-sodarakku teman-teman seperjuanganku yang sampai saat ini selalu memberikan motivasi doa dan membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini Terimakasih banyak buat kalian semua. Semoga kita semua bisa sukses dan bertemu dipuncak, aamin aamin ya rabbal alamin.

Teruntuk Pak Denny Dermawan , M.Eng.,S.T. dan Bapak Paulus Setiawan S.T., M.T. Sebagai pembimbing, yang telah sabar dan penuh pengertian membimbing dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan ilmunya.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun *Automatic Air Conditioning Control* Berbasis Sensor *Passive Infrared Receive* (PIR)”.

Keberhasilan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Freddy Kurniawan S.T.,M.T Selaku Ketua Departemen Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto.
2. Bapak Denny Dermawan S.T.,M.T. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam laporan tugas akhir ini.
3. Bapak Paulus Setiawan S.T.,M.T. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam laporan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen Departemen Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto.
5. Keluarga tercinta Ibu, Bapak, Adik-adikku yang selalu mendoakan dimanapun penulis berada, memberikan dukungan moril dalam pelaksanaan tugas akhir ini.
6. Saudara-saudaraku dan teman-teman seperjuangan yang tak pernah lelah menemani dan memberikan semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.
7. Teman-teman Teknik Elektro: Arif Dwi Hidayat, Rio Andreas Sanusi, Mas'ud Rifa'I, Agung Susetyo Adi, Wahyu Budiatma, Richard Dhanlas dan teman-teman Teknik Elektro angkatan 2013 dan 2014 yang selalu membantu, memberikan masukan dalam penyusunan proyek tugas akhir ini.

8. Teman-teman seperjuangan dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan kota Palu yang juga menempuh studi di Yogyakarta yang sampai saat ini selalu mendoakan, memberi dukungan dan motivasi.
9. Tak lupa kepada seluruh civitas akademika STT Adisutjipto Yogyakarta dan semua pihak terlibat didalam penulisan Tugas Akhir ini yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan sehingga tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran maupun kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk menjadi bahan evaluasi penulis untuk lebih baik di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Batasan masalah	2
1.4 Tujuan penelitian	2
1.5 Manfaat penelitian	3
1.6 Sistem penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kajian Pustaka	5
2.2 Landasan Teori	5
2.2.1. Sensor <i>Passive Infrared Receiver</i> (PIR)	5
2.2.2. Sensor DHT-11	11
2.2.3. Bluetooth HC-05	14
2.2.4. Liquid Crystal Display (LCD)	17
2.2.5. Relay	19
2.2.6. Radiasi Inframerah	20
2.2.7. Arduino Uno	23
2.2.8. Arduino IDE.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27

3.1	Alat dan Bahan	27
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Alur Penelitian.....	31
3.3.1	Identifikasi Masalah	32
3.3.2	Pengumpulan Data	32
3.3.3	Perancangan Sistem	32
3.3.4	Pengujian Sistem.....	33
3.3.5	Pengambilan Data	33
3.3.6	Pembahasan Hasil Pengambilan Data.....	33
3.3.7	Kesimpulan	33
3.3.8	Penulisan Laporan.....	34
3.4	Rancangan Kerja Alat	34
3.5	Perancangan <i>Hardware</i>	35
3.5.1.	Pemasangan sensor PIR pada Arduino Uno.....	36
3.5.2.	Pemasangan sensor DHT11 pada Arduino uno	37
3.5.3.	Bluetooth.....	38
3.5.4.	Liquid Crystal Display (LCD)	38
3.5.5.	Relay	39
3.6	Perancangan Software	40
3.7.1	Inisialisasi pin	40
3.7.2	Pengaturan koneksi Bluetooth serial controller	42
BAB IV HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Hasil Perancangan Alat	41
4.2	Pengujian Hasil Perancangan	45
4.2.1	Pengujian Secara <i>Horizontal</i>	45
4.2.2	Pengujian Secara <i>Vertical</i>	48
4.2.3	Pengujian Kondisi Ruangan Gelap	54
4.2.4	Pengujian Menggunakan Penghalang	55
4.2.5	Pengujian Sensor DHT-11	57
4.2.6	Pengujian Bluetooth HC-05.....	59
4.2.7	Pengujian Cara Kerja Alat	60
BAB V PENUTUP.....		60

5.1	Kesimpulan.....	60
5.1	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Block Diagram sensor PIR.....	6
Gambar 2.2 Fresnel lens pada sensor PIR.....	6
Gambar 2.3 Pyroelectric pada modul sensor PIR	7
Gambar 2.4 Pyroelectric mendeteksi objek	8
Gambar 2.5 Pin pada sensor PIR	9
Gambar 2.6 Diagram pewaktu trigger selection	10
Gambar 2.7 Sensor DHT11.....	12
Gambar 2.8 Pin sensor DHT-11.....	13
Gambar 2.9 Bluetooth HC-05 FC-114.....	15
Gambar 2.10 Bluetooth to Serial Module HC-05	16
Gambar 2.11 Konfigurasi Pin 16x2	17
Gambar 2.12 Bentuk Relay dan Simbolnya.....	19
Gambar 2.13 Bagian-bagian relay.....	20
Gambar 2.14 Pancaran inframerah dari objek.....	21
Gambar 2.15 Spektrum elektromagnetik	22
Gambar 2.16 Arduino Uno.....	23
Gambar 2.17 Arduino IDE.....	25
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	31
Gambar 3.2 Diagram alir sistem	34
Gambar 3.3 Block Diagram Sistem Automatic Air Conditioner Control.....	35
Gambar 3.4 Skematik Automatic Air Conditioner Control	36
Gambar 3.5 Skematik pemasangan sensor PIR pada Arduino uno.....	37
Gambar 3.6 Skematik pemasangan sensor DHT11 pada Arduino uno.....	37
Gambar 3.7 Skematik pemasangan Bluetooth HC-05 pada Arduino uno	38
Gambar 3.8 Skematik pemasangan LCD pada Arduino uno	39
Gambar 3.9 Skematik pemasangan Relay pada Arduino uno.....	39
Gambar 3.10 Tampilan Bluetooth serial controller.....	43
Gambar 4.1 Hasil perakitan alat Automatic Air Conditioning Control	45
Gambar 4.2 Pengujian secara horizontal.....	46
Gambar 4.3 Simbol PIR pada indikator LCD	47

Gambar 4.4 Pengujian secara vertical	48
Gambar 4.5 Sudut jangkauan vertical	50
Gambar 4.6 Jangkauan alat secara vertical dengan ketinggian 5 meter.....	51
Gambar 4.7 Jangkauan alat secara vertical dengan ketinggian 4 meter.....	52
Gambar 4.8 Jangkauan alat secara vertical dengan ketinggian 3 meter.....	54
Gambar 4.9 Pengujian dengan penghalang.....	56
Gambar 4.10 Jenis penghalang	56
Gambar 4.11 Hasil pengujian perbandingan nilai suhu sensor DHT-11 dan Hygrometer	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konfigurasi pin Module Bluetooth HC-05	16
Tabel 2.2 AT Command Module Bluetooth HC-05	17
Tabel 2.3 Konfigurasi Pin LCD	18
Tabel 2.4 Pembagian gelombang elektromagnetik	22
Tabel 2.5 Fungsi menu <i>software</i> Arduino IDE	25
Tabel 4.1 Hasil pengujian secara horizontal	46
Tabel 4.2 Hasil pengujian secara vertical dengan ketinggian 5 meter	49
Tabel 4.3 Hasil pengujian secara vertical dengan ketinggian 4 meter	51
Tabel 4.4 Hasil pengujian secara vertical dengan ketinggian 3 meter	53
Tabel 4.5 Hasil pengujian kondisi ruangan gelap secara horizontal	55
Tabel 4.6 Pengujian menggunakan penghalang	57
Tabel 4.7 Hasil pengujian nilai suhu sensor DHT-11 dan hygrometer	58
Tabel 4.8 Hasil pengujian Bluetooth	59
Tabel 4.9 Hasil pengujian alat ketika sensor pir mendeteksi adanya gerakan	60
Tabel 4.10 Hasil pengujian alat ketika sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan	61
Tabel 4.11 Hasil pengujian alat ketika sensor pir mendeteksi adanya gerakan	61
Tabel 4.12 Hasil pengujian alat ketika sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan	62

ABSTRAK

RANCANG BANGUN *AUTOMATIC AIR CONDITIONER* CONTROL MENGGUNAKAN SENSOR *PASSIVE INFRARED* *RECEIVER* (PIR)

Oleh:

Moh Rasyid Ridha

NIM : 14010022

Departemen Teknik Elektro

Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

acypunk@gmail.com

Penggunaan AC sebagai alternatif untuk mengganti ventilasi alami dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Sayangnya, penggunaan AC justru dapat mengakibatkan penggunaan energi listrik yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan oleh sebagian orang yang menggunakan AC tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam penelitian ini dirancang suatu sistem kontrol AC yang mampu menyala dan mati secara otomatis. Sistem ini menggunakan Arduino sebagai pusat pengendali sistem, dengan di lengkapi sensor *Passive Infrared Receiver* (PIR) untuk mendeteksi keberadaan manusia dan sensor DH-T11 yang digunakan sebagai pendeteksi suhu ruangan dan Bluetooth sehingga dapat mengatur suhu melalui *smartphone*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jarak maksimal jangkauan alat ini bila dipasang secara *horizontal* mencapai 900 cm dengan sudut jangkauan mencapai 120°. Bila dipasang secara *vertical* dengan ketinggian 5 meter sudut jangkauan mencapai 83,96°. Jika ada penghalang berupa benda tidak tembus pandang maka alat ini tidak mampu mendeteksi gerakan. Selisih rata-rata yang terbaca oleh sensor DHT-11 dengan *hygrometer* 0,7°C dengan factor kesalahan 3%. Jarak maksimal Bluetooth dapat terkoneksi dengan *smartphone* sejauh 20 meter dengan persentase keberhasilan 100%. Hasil pengujian cara kerja alat dari kedua konsep, persentase keberhasilannya 100%.

Kata kunci : Sensor PIR, Sensor DHT-11, Bluetooth HC-05, Arduino Uno, kontrol AC otomatis

ABSTRACT

DESIGN OF AUTOMATIC AIR CONDITIONER CONTROL USING PASSIVE INFRARED RECEIVER (PIR)

By:

Moh Rasyid Ridha

NIM : 14010022

Departemen Teknik Elektro

Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

acypunk@gmail.com

The use of air conditioner as an alternative to increase comfort and increase work productivity. Unfortunately, the use of air conditioner can actually lead to inefficient use of electrical energy.. This is because some people use air conditioners do not suit their needs.

In this study an AC control system was designed that was able to turn on and turn off automatically. This system uses the Arduino as the system control center, with a Passive Infrared Receiver (PIR) sensor to detect human presence and a DH-T11 sensor that is used to detect room temperature and Bluetooth so that it can regulate temperature through a smartphone.

The test results show that the maximum run length of this tool when installed horizontally reaches 900 cm with a range of reach up to 120 °. When installed vertically with a height of 5 meters the angle of reach reaches 83.96 °. In dark conditions, this device can still detect movement. If there is a barrier in the form of an invisibility object, this tool is not able to detect movement. The average difference read by the DHT-11 sensor with a hygrometer 0.7°C with a 3% error factor. The maximum distance of Bluetooth can be connected to a smartphone as far as 20 meters with a 100% success percentage. The results of testing the workings of the two concepts, the success percentage is 100%.

Keywords : *PIR Sensor, DHT-11 Sensor, Bluetooth HC-05, Arduino Uno, Automatic air conditioning control.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi pada jaman sekarang ini telah berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan pendingin ruangan atau *Air Conditioner* (AC). Penggunaan teknologi ini termasuk tinggi, apalagi di kota-kota besar. Cuaca yang ekstrem saat ini membuat suhu yang terus berubah-ubah atau sering dikatakan anomali cuaca.

Penggunaan AC sebagai alternatif untuk mengganti ventilasi alami dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia akan AC semakin meningkat. Sayangnya, penggunaan AC justru dapat mengakibatkan penggunaan energi listrik yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan oleh sebagian orang yang menggunakan AC tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, AC dibiarkan dalam kondisi ON meski suhu ruangan bisa dikatakan tidak panas. Terkadang kita juga lupa mematikan AC saat selesai menggunakannya. Selain itu AC juga termasuk peralatan listrik yang cukup besar menggunakan energi listrik dibandingkan peralatan listrik lainnya.

Dengan mengacu pada beberapa dampak dari penggunaan AC tersebut, perlu dilakukan penghematan penggunaan AC. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah sebuah sistem kontrol AC yang mampu menyala dan mati secara otomatis agar mampu menangani masalah ketidakefisienan penggunaan AC tersebut. Untuk saat ini sudah terdapat AC dengan teknologi seperti itu namun masih mahal dan mengharuskan masyarakat mengganti AC yang lama dengan teknologi AC yang baru. Oleh karena itu perlu dirancang suatu sistem perangkat keras portable yang dapat di jalankan dengan AC tipe lama dan kipas angin.

Dari hasil penelitian Igm Ngurah Desnanjaya, dkk (2013) dengan judul “Rancang Bangun Sistem *Control Air Conditioning Automatis* Berbasis *Passive Infrared Receiver* dan Anneke M. Pangaribuan dan Ayu Julianti (2015) dengan judul “ Rancang Bangun Alat Pengendali ON-OFF *Air Conditioner* (AC) Dan Split dan Sistem Suhu Pintar Berbasis Arduino Uno di Ruang *Home Theater*”, maka dirancang suatu sistem perangkat keras portable yang menggunakan Arduino

uno sebagai pusat pengendali sistem, dengan di lengkapi sensor *Passive Infra Red* (PIR) untuk mendeteksi keberadaan manusia dan sensor DHT11 yang digunakan sebagai pendeteksi suhu ruangan dan ditambahkan sistem Bluetooth sebagai kontrol suhu pada ruangan. AC akan bekerja secara otomatis ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan didalam ruangan dan akan mati setelah beberapa saat sensor tidak mendeteksi adanya gerakan didalam ruangan. Untuk mengatur suhu diruangan akan di tambahkan sistem Bluetooth sehingga dapat diatur melalui *smartphone*.

1.2 Rumusan masalah

Topik dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya.

1. Bagaimana cara merancang sistem *Automatic Air conditioner Control* agar dapat bekerja secara otomatis seperti yang di inginkan?
2. Bagaimana cara kerja rangkaian *On-Off Automatic Air conditioner Control* dengan menggunakan sensor *Passive Infrared Receiver*?

1.3 Batasan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka batasan masalah ini adalah, sebagai berikut:

1. Perancangan dan pembuatan alat ini berbasis Arduino Uno.
2. Alat ini bekerja pada daerah Indoor (ruangan).
3. Menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi gerakan dan sensor DHT-11 sebagai sensor suhu untuk mendeteksi suhu dalam ruangan.
4. Menggunakan sistem Bluetooth untuk mengatur suhu dengan menyambungkan ke *smartphone*.
5. Alat yang dirancang ini berupa *prototype*.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Merancang alat dengan sensor *passive infrared receiver* (PIR) untuk mendeteksi gerakan manusia pada ruangan.
2. Merancang dan membuat alat *Automatic Air conditioner Control* pada ruangan untuk menangani masalah ketidak efisienan penggunaan AC.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki hasil yang bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Membantu sistem penggunaan *Air conditioner* yang lebih efektif dan bersifat otomatis
2. Mengurangi penggunaan AC yang berlebihan agar lebih efisien.
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai prinsip kerja Arduino Uno, Sensor PIR, DHT-11 dan Bluetooth.

1.6 Sistem penulisan

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan bab-bab yang disesuaikan dengan sistematika penulisan diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang diperoleh serta pengertian dasar mengenai sensor, microprosesor dan komponen lain yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai metode penelitian yaitu tahapan penelitian, lokasi penelitian, alat dan bahan, diagram alir alur perancangan penelitian, blok diagram penelitian, dan jadwal pelaksanaan.

BAB IV: HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil alat, data pengamatan, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian oleh Igm Ngurah Desnanjaya, dkk (2013) dengan judul “Rancang Bangun Sistem *Control Air Conditioning Automatis* Berbasis *Passive Infrared Receiver*” menjelaskan bahwa masih kurangnya suatu aktifitas manajemen energi yang berdisiplin untuk mematikan AC pada saat keluar dari ruangan yang berakibat pada tidak efisiennya penggunaan energi listrik. Dari hasil kajian Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa setengah dari pemakaian energi listrik pada sebuah gedung di pergunakan untuk pemakaian AC. Dengan mengacu pada permasalahan tersebut maka dilakukan metode studi kepustakaan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penggunaan kontrol AC otomatis, maka di rancang suatu sistem control *Air Conditioning* otomatis berbasis *Passive Infrared Receiver* (PIR). yang dapat membaca gerakan dan setiap sinyal hasil pembacaan akan dikirim ke mikrokontroler ATmega16 kemudian akan mengirimkan sinyal ke AC.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Anneke M. Pangaribuan dan Ayu Julianti (2015) dengan judul “ Rancang Bangun Alat Pengendali ON-OFF *Air Conditioner* (AC) Dan Split dan Sistem Suhu Pintar Berbasis Arduino Uno di Ruang *Home Theater*” alat ini memudahkan pengguna AC khususnya penonton di ruang home theater agar mendapatkan kenyamanan suhu ruang tanpa perlu mengoprasikanya secara manual. Alat ini akan mendeteksi keberadaan orang di ruangan dengan memanfaatkan pancaran sinar *infrared* yang dipancarkan tubuh manusia. Sensor PIR akan mengirimkan logika *high* bila mendeteksi adanya pancaran infrared dalam ruangan untuk mengaktifkan sistem.

Berdasarkan pada kedua hasil penilitian tersebut, dikembangkan suatu sistem *Automatic Air Conditioner Control* menggunakan sensor PIR, DHT-11 dan Bluetooth HC-05 yang dikoneksikan dengan Arduino uno. Sistem ini akan bekerja ketika mendeteksi adanya gerakan kemudian DHT-11 akan membaca suhu pada

ruangan lalu kita dapat mengatur suhu yang diinginkan secara manual melalui *smartphone* yang terhubung ke Arduino melalui Bluetooth HC-05.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan teori-teori yang berkaitan mengenai latar belakang alat yang akan di bangun diantaranya mengenai teori umum, teori komponen penyusun dan teori pendukung.

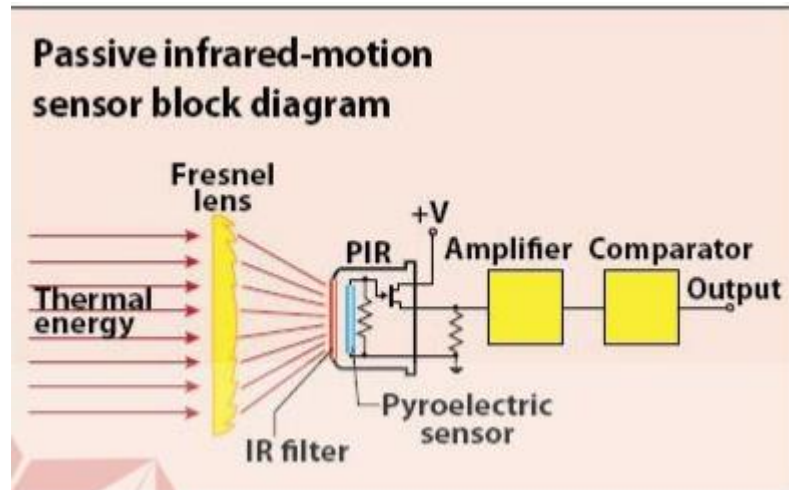
2.2.1. Sensor *Passive Infrared Receiver* (PIR)

Semua benda yang memiliki suhu di atas nol derajat dapat memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi. Pada umumnya radiasi ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang karena radiasi terpancar dalam gelombang inframerah, tetapi radiasi ini dapat dideteksi oleh perangkat elektronik yang dirancang untuk keperluan tersebut. Sensor PIR adalah salah satu contoh sensor yang dapat mendeteksi radiasi tersebut. Sensor PIR ini tidak dapat memancarkan radiasi inframerah, melainkan sensor ini hanya dapat mendeteksi radiasi dari suatu objek.

Sensor PIR adalah sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Sensor PIR ini mampu menangkap pancaran inframerah dari suatu objek. Sensor ini merespon perubahan-perubahan pancaran inframerah yang ada pada suatu tempat.

Nilai awal atau *set point* dari sensor ini adalah keadaan ruangan pada saat itu dengan perubahan temperatur pada objek. Perubahan temperatur oleh objek akan terdeteksi oleh sensor PIR. Sensor ini hanya mengenali kondisi lingkungan sekitar dan tidak dapat memancarkan inframerah. Blok diagram sensor PIR ditunjukkan pada gambar 2.1.

Pada gambar 2.1, sensor PIR memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian tersebut antara lain *Fresnel Lens*, *IR Filter*, *Pyroelectric sensor*, *amplifier*, dan *comparator*. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah:



Gambar 2.1 Block Diagram sensor PIR

(sumber: <http://www.gloab.com/pirparts/infrared.html>)

Di dalam sensor PIR ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai perannya masing-masing, yaitu *Fresnel Lens*, *IR Filter*, *Pyroelectric sensor*, *amplifier*, dan *comparator*. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah:

1. *Fresnel Lens*

Fresnel Lens seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2 berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Penggunaan *Fresnel lens* ini biasanya digunakan pada lampu depan mobil dan juga lampu mercusuar. Pada sensor ini *Fresnel Lens* digunakan untuk memfokuskan pancaran inframerah yang akan ditangkap oleh sensor. Gambar *Fresnel lens* ditunjukkan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Fresnel lens pada sensor PIR

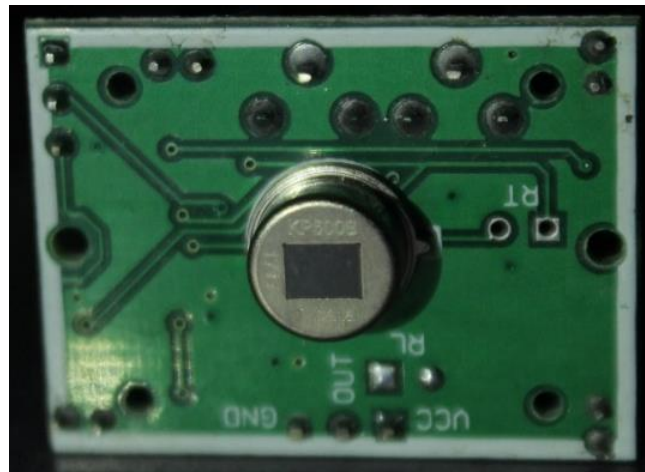
(Sumber: Mas'ud Rifai. 2018.)

2. *IR Filter*

IR Filter dimodul sensor PIR ini mampu menyaring panjang gelombang sinar inframerah antara 8 sampai 14 mikrometer, sehingga panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh manusia yang berkisar antara 9 sampai 12 mikrometer ini saja yang dapat dideteksi oleh sensor. Sehingga Sensor PIR hanya bereaksi pada tubuh manusia saja.

3. *Pyroelectric*

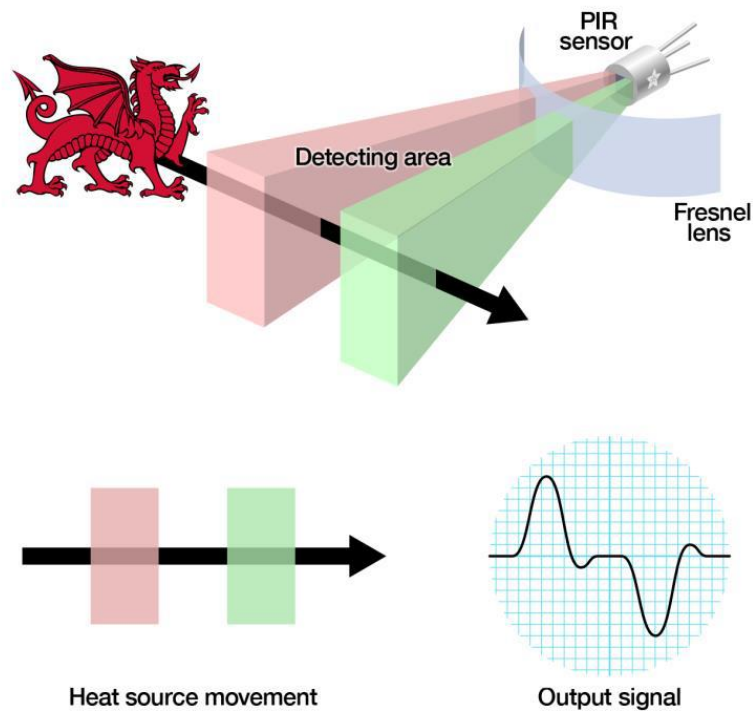
Pyroelectric adalah bagian inti dari sensor ini. *Pyroelectric* ini berfungsi untuk menerima pancaran inframerah yang dihasilkan oleh suatu objek. *Pyroelectric* ini terbuat dari bahan *gallium nitride*, *caesium nitrat* dan *litium tantalite*. Material tersebut akan bereaksi ketika adanya pancaran inframerah dan akan menghasilkan arus listrik. *Pyroelectric* ditunjukkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Pyroelectric pada modul sensor PIR

(Sumber: Mas'ud Rifai. 2018.)

Pada *Pyroelectric* ini memiliki dua buah slot. Masing-masing slot terbuat dari material khusus yang sensitif terhadap inframerah. Saat kondisi tidak ada gerakan maka kedua slot menangkap radiasi inframerah yang sama jumlahnya. Ketika ada object melewati *Pyroelectric* maka akan terjadi perubahan jumlah tangkapan radiasi inframerah dari sebelumnya. Perbedaan nilai radiasi inframerah yang ditangkap inilah yang dapat menyebabkan sensor dapat mendeteksi gerakan seperti ditunjukkan pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Pyroelectric mendeteksi objek

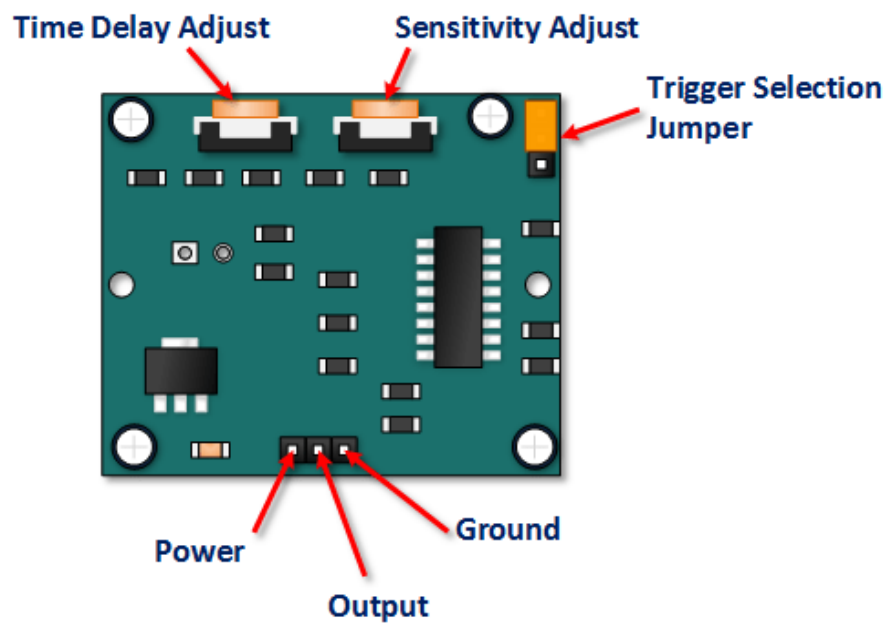
(Sumber: <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motionsensor>)

4. *Amplifier*

Amplifier berfungsi menguatkan arus yang masuk pada material pyroelectric.

5. *Comparator*

Setelah dikuatkan oleh *amplifier* kemudian arus dibandingkan oleh *comparator* dengan tegangan referensi tertentu sehingga menghasilkan *output*. Sensor PIR ini memiliki beberapa pin, yaitu pin *Power*, *output*, *GND*, *Jumper set*, *sensitivity adjust* dan *time delay adjust*. Pin output pada sensor ini yang menjadi keluaran dari sensor dan dihubungkan ke prosesor. Konfigurasi pin pada sensor PIR ditunjukkan pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Pin pada sensor PIR

(sumber: <http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-andinput/arduino-hc-sr501-motion-sensor-tutorial/>)

Dari gambar 2.5 diatas berikut adalah penjelasan masing-masing *pin* pada gambar 2.5:

a. *Power*

Pin ini merupakan *pin* yang dihubungkan ke power supply 5-20Vdc.

b. *Output*

Pin ini merupakan pin keluaran dari sensor PIR yang dihubungkan ke mikrokontroler atau prosesor.

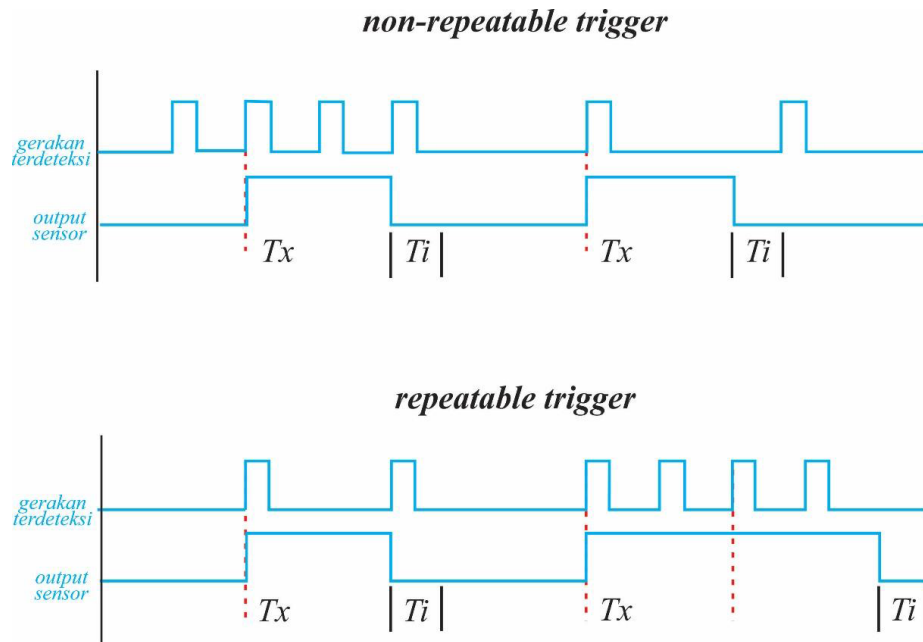
c. *Ground*

Pin ini merupakan pin yang dihubungkan ke ground dari.

d. *Trigger selection jumper*

Pada *trigger selection jumper* ini terdapat dua mode, yaitu *repeatable trigger* dan *non-repeatable trigger*(*single trigger*). Pada saat *mode repeatable trigger* diaktifkan, maka ketika sensor mendeteksi gerakan maka *output* akan bernilai *HIGH*, ketika objek bergerak secara konstan maka *output* akan terus bernilai *HIGH* hingga objek sudah tidak bergerak atau keluar dari jangkauan deteksi sensor. Pada saat *non-repeatable trigger* yang diaktifkan maka ketika sensor mendeteksi adanya gerakan maka output akan bernilai *HIGH* hingga waktu tunda

atau *delay* habis dan *output* akan bernilai *LOW* meskipun objek bergerak secara konstan. Diagram pewaktu pada *trigger selection jumper* ditunjukkan pada gambar 2.6. T_x merupakan durasi waktu dimana pin output berlogika tinggi setelah mendapat *trigger*. Sedangkan T_i adalah waktu dimana sensor tidak mendeteksi meskipun ada gerakan.



Gambar 2.6 Diagram pewaktu *trigger selection*

(Sumber: Mas'ud Rifai. 2018.)

e. *Sensitivity adjust*

Sensitivity adjust adalah potentiometer yang digunakan untuk mengatur seberapa jauh jangkauan sensor tersebut. Jika potentiometer diputar berlawanan jarum jam maka jangkauan sensor akan semakin berkurang, jika diputar searah jarum jam maka jangkauan sensor menjadi semakin jauh dapat mencapai hingga 7meter.

f. *Time delay adjust*

Time delay adjust menentukan seberapa lama *output* sensor bernilai *HIGH* setelah mendeteksi gerakan dari sebuah objek. Ketika potensiometer diputar searah jarum jam maka waktu tunda akan semakin lama. Jika potensiometer diputar berlawanan jarum jam maka waktu tunda akan semakin singkat. Waktu tunda yang ada pada sensor PIR ini berkisar antara 0.3-5 menit. Spesifikasi dari sensor PIR adalah sebagai berikut:

1. *Voltage* : 5V – 20V
2. *Power consumption* : 65mA
3. *level output* : 3.3V, 0V
4. *Delay time* : *adjustable* (.3->5min)
5. *Temperature* : -15 ~ +70
6. *Dimension* : 32*24 mm, *distance between screw* 28mm, M2, *Lens dimension in diameter*: 23mm

2.2.2. Sensor DHT-11

Adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi dan arus listrik. Sensor ini digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Sensor DHT-11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara disekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama Arduino. Memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi disimpan dalam program memory, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini menyertakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya.

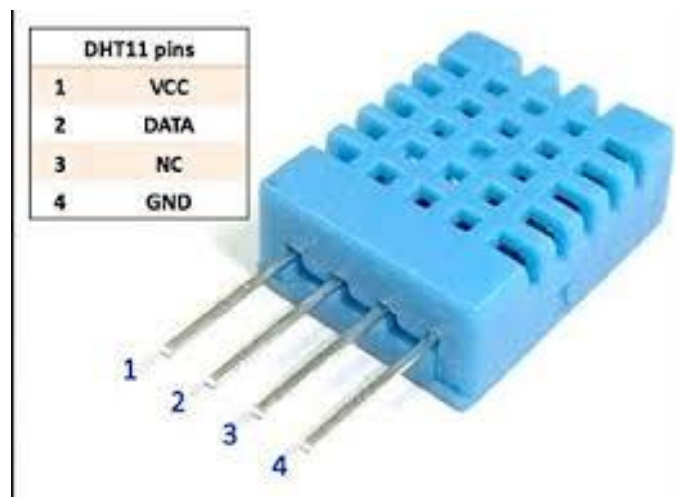
Sensor DHT-11 dipilih karena memiliki *range* pengukuran kelembapan dari 0% sampai dengan 100%, dan pengukuran suhu dari -40°C sampai dengan 125°C. Sensor ini juga memiliki *output* digital (*single-bus*) dengan akurasi yang tinggi. Umumnya digunakan berupa kipas bertenaga listrik *Direct Current* (DC) yang berputar saat tingkat kelembapan mencapai 60% atau suhu udara mencapai 40°C. DHT-11 membutuhkan *supply* tegangan 2,4 Volt sampai dengan 5,5 V. Pada DHT-11 dipasangkan perangkat berupa “*Serial Clock Input*” (SCK) untuk mensinkronkan komunikasi antara mikrokontroler dengan DHT-11, kemudian digunakan untuk transfer data dari dan ke DHT-11.

DHT-11 adalah sebuah *single chip* sensor suhu dan kelembapan relatif dengan multi modul *sensor* yang output-nya telah di kalibrasi secara digital. Pada bagian dalam sensor ini terdapat dua bagian yaitu; (1) kapasitas polimer dan (2) pita regangan. Kapasitas polimer berfungsi sebagai elemen sensor kelembapan relatif atau *relative humidity*, sedangkan pita regangan difungsikan sebagai sensor *temperature*.

Output data 2 hal yaitu kelembapan relatif dan suhu udara tersebut disatukan dan dihubungkan pada unit ADC 14 dan sebuah *interface* serial pada satu *chip* yang sama. *Output* dari DHT-11 ini dikalibrasi dengan menggunakan *hygrometer* sebagai refrensinya. Koefisien kalibrasinya telah diprogramkan kedalam memori. Koefisien tersebut digunakan untuk mengkalibrasi keluaran dari sensor selama proses pengukuran.

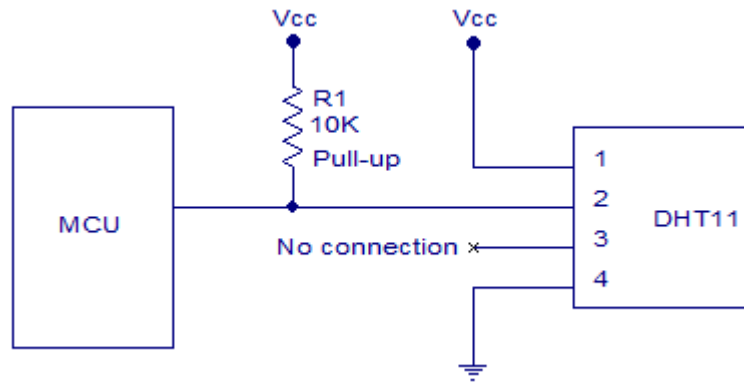
DHT-11 memerlukan tegangan 5 Volt. Berakses *bidirectional wire*. Sistem sensor ini mempunyai satu jalur data yang digunakan untuk perintah pengalamatan dan pembacaan data. Pengambilan data untuk masing-masing pengukuran dilakukan dengan memberikan perintah pengalamatan oleh mikrokontroler. Kaki serial data yang terhubung dengan mikrokontroler memberikan perintah dengan referensi alamat pada pin data berupa “00000101” untuk mengukur kelembapan relatif dan “00000011” untuk pengukuran *temperature*.

Sensor DHT-11 didalamnya terdapat *unit Analog to Digital Converter* (ADC) yang berfungsi mengubah keluaran atau *output* DHT-11 telah terkonversi dalam bentuk data digital. DHT-11 tidak memerlukan ADC eksternal dalam pengolahan data pada mikrokontroler. Gambar sensor DHT-11 dan Pin sensor dapat dilihat pada gambar 2.7 dan 2.8.



Gambar 2.7 Sensor DHT11

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=sensor+dht11&safe=strict&client>)



Gambar 2.8 Pin sensor DHT-11

(Sumber: <http://www.circuitstoday.com/humidity-sensor-using-8051>)

Berikut ini adalah fungsi/konfigurasi dari pin-pin tersebut:

1. Pin 1: Vcc 3,5 – 5,5V DC
2. Pin 2: DATA/serial data (single bus)
3. Pin 3: NC, not used
4. Pin 4: GND/ground

Beberapa karakteristik sensor DHT-11:

1. Memiliki kehandalan yang tinggi
2. Stabilitas pengukuran yang tinggi dan lebih lama
3. Kualitas pengukuran yang sangat baik
4. Relatif lebih tahan terhadap gangguan atau pengaruh dari luar secara proporsional.

Koefisien kalibrasi yang disimpan dalam memory program OTP (*One Time Programing*), sensor internal mendeteksi sinyal dalam proses, kita harus menyebutnya koefisien kalibrasi. Sistem antarmuka tunggal-kabel serial terintegrasi untuk menjadi cepat dan mudah. Kecil ukuran, daya, rendah, sinyal transmisi jarak hingga 20 meter, sehingga berbagai aplikasi dan bahkan aplikasi yang paling menuntut.

Spesifikasi sensor DHT-11 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kelembapan udara
 - a. Resolusi pengukuran: 16Bit
 - b. Repeatability: $\pm 1\%$ RH
 - c. Akurasi pengukuran: $25^{\circ}\text{C} \pm \text{RH}$
 - d. Interchangeability: fully interchangeable

- e. Waktu respon: 1/e (63%) of 25°C 6detik
 - f. Histeresis: $\leq \pm 0,3\%$ RH
 - g. Long-term stability: $\leq \pm 0,5\%$ RH / yr in
2. Pengukuran *Temperature*
- a. Resolusi pengukuran: 16Bit
 - b. Repeatability: $\pm 0,2^\circ\text{C}$
 - c. Range: At 25°C $\pm 2^\circ\text{C}$
 - d. Waktu Respon: 1/e (63%) 10detik
3. Karakteristik *Electrical*
- a. Power supply: DC 3,5 - 5,5V
 - b. Konsumsi arus: measurement 0,3mA, standby 60 μ A
 - c. Periode sampling: lebih dari 2 detik

Prinsip kerja sensor ini adalah mendeteksi besaran temperatur dan kelembapan relatif udara disekitar sensor. Didalam sensor DHT-11 telah terintegrasi sebuah *Micro Chip* yang mana *chip* ini berfungsi untuk mengkonversi besaran listrik analog ke besaran listrik digital, besaran listrik analog tersebut diperoleh dari data input sensor berdasarkan pembacaan nilai-nilai temperatur dan kelembapan disekitar sensor, kemudian sinyal besaran listrik analog tersebut diproses di *micro chip* dan data *output* menuju *main prosessor* Arduino uno adalah dalam bentuk data digital.

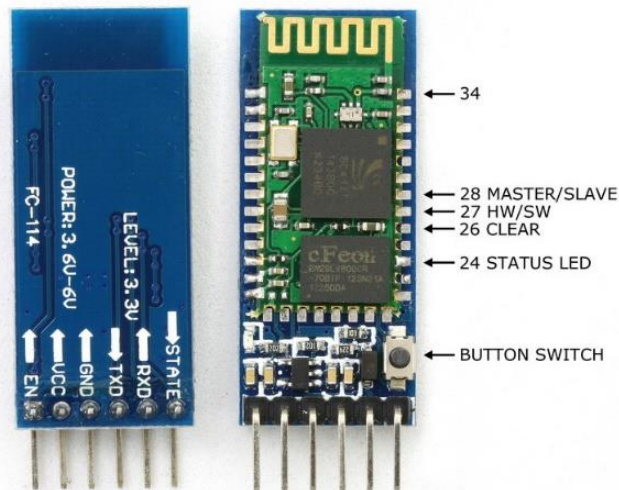
2.2.3. Bluetooth HC-05

Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi (personal area networks atau PAN) tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan eletronik seperti HP, Laptop Dll. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 Ghz dengan menggunakan sebuah *frequency hopping tranceiver* yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara *real time* antara host-host bluetooth dengan jarak terbatas.

Salah satu modul Bluetooth yang paling banyak digunakan adalah tipe HC-05. Modul HC-05 adalah modul Bluetooth yang dapat berfungsi sebagai master atau sebagai *slave*. Jika hanya ingin menggunakan Arduino sebagai *slave*, maka dapat menggunakan modul Bluetooth HC-06 karena modul tersebut secara *default* hanya

dapat berfungsi sebagai *slave*. Modul HC-05 ini menggunakan *chipset* buatan Cambridge Silicon Radio (CSR) BC417143 dan telah terpasang pada *breakout board*. Jarak sinyal dari HC-05 adalah 20 meter, dengan kondisi tanpa halangan. Modul HC-05 beserta keterangan *pin out*nya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

HC-05 FC-114



Gambar 2.9 Bluetooth HC-05 FC-114

(Sumber: <https://www.amazon.in/RG-Retail-Bluetooth-Module-Arduino/dp/B071LHLLDC>)

Modul Bluetooth HC-05 dengan *supply* tegangan sebesar 3,3 V ke pin 12 modul Bluetooth sebagai VCC. Pin 1 pada modul Bluetooth sebagai *transmitter*. Kemudian pin 2 pada Bluetooth sebagai *receiver*. Adapun spesifikasi dari HC-05 adalah :

Hardware :

1. Sensitivitas -80dBm (Typical)
2. Daya transmit RF sampai dengan +4dBm.
3. Operasi daya rendah 1,8V – 3,6V I/O.
4. Kontrol PIO.
5. Antarmuka UART dengan baudrate yang dapat diprogram.
6. Dengan antenna terintegrasi.

Software :

1. Default baudrate 9600, Data bit : 8, Stop bit = 1, Parity : No Parity, Mendukung baudrate : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 dan 460800.

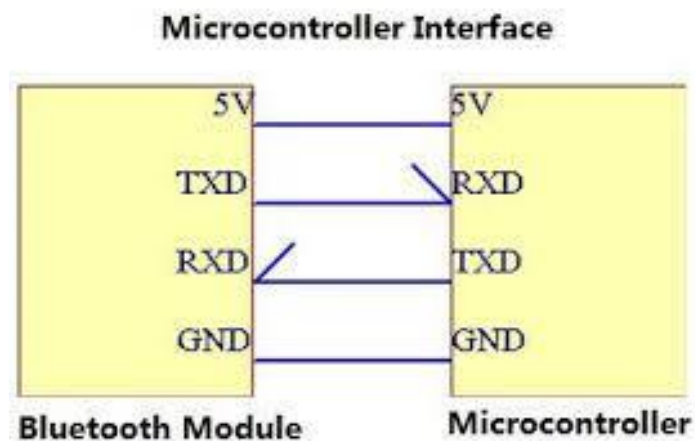
2. Auto koneksi pada saat device dinyalakan (default).
3. Auto reconnect pada menit ke 30 ketika hubungan putus karena range koneksi.

Konfigurasi pin modul Bluetooth HC-05 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Konfigurasi pin Module Bluetooth HC-05

No	Nomor Pin	Nama	Fungsi
1	Pin 1	Key	-
2	Pin 2	VCC	Sumber tegangan 5V
3	Pin 3	GND	Ground tegangan
4	Pin 4	TXD	Mengirim data
5	Pin 5	RXD	Menerima data
6	Pin 6	STATE	-

Berikut merupakan Bluetooth to Serial Module HC-05 dapat dilihat pada gambar 2.10.



Gambar 2.10 Bluetooth to Serial Module HC-05

Modul Bluetooth HC-05 merupakan modul Bluetooth yang bisa menjadi slave ataupun master hal ini dibuktikan dengan bisa memberikan notifikasi untuk melakukan pairing perangkat lain, maupun perangkat lain tersebut yang melakukan pairing ke module Bluetooth HC-05. Untuk mengeset perangkat Bluetooth dibutuhkan perintah-perintah AT Command yang mana perintah AT Command tersebut akan di respon oleh perangkat Bluetooth jika modul Bluetooth tidak dalam keadaan terkoneksi dengan perangkat lain. Table 2.2 di bawah adalah tabel AT Command Module Bluetooth HC-05. Keterangan AT Command Module Bluetooth HC-05 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

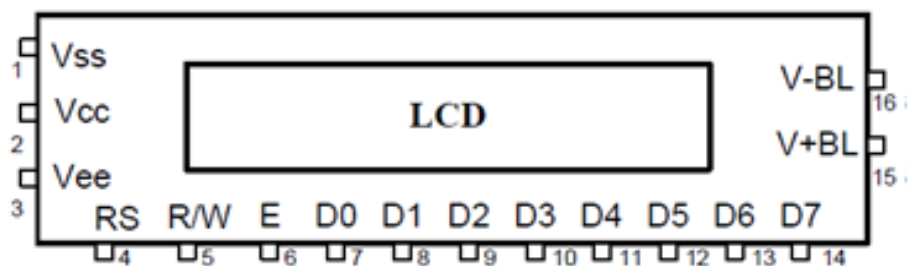
Tabel 2.2 AT Command Module Bluetooth HC-05

No	Perintah	Kirim	Terima	Keterangan
1	Test komunikasi	AT	ON	-
2	Ganti nama Bluetooth	AT+NAME nama BT	OK nama BT	-
3	Ubah pin kode	AT+PINxxxx	OK set pin	Xxxx digit key
4	Ubah Baudrate	AT+BAUD1	OK 1200	1-1200
		AT+BAUD2	OK 2400	2-2400
		AT+BAUD3	OK 4800	3-4800
		AT+BAUD4	OK 9600	4-9600
		AT+BAUD5	OK 19200	5-19200
		AT+BAUD6	OK 38400	6-38400

2.2.4. Liquid Crystal Display (LCD)

LCD adalah suatu jenis media penampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Pada lcd berwarna semacam monitor, terdapat banyak sekali titik cahaya (pixel) yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai suatu titik cahaya. Disebut sebagai titik cahaya karena karena kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri.

Sumber cahaya didalam sebuah perangkat LCD adalah lampu neon berwarna putih dibagian belakang susunan kristal cair tadi. Dibandingkan dengan seven segment, memang LCD lebih dianggap rumit oleh sebagian orang, akan tetapi ada pula orang yang lebih suka memakai LCD karena pemakaian daya yang sangat rendah, selain itu juga karena jumlah karakter yang ditampilkan semakin banyak.. Konfigurasi pin LCD karakter 2x16 ada pada gambar 2.11.



Gambar 2.11 Konfigurasi Pin 16x2

(Sumber: https://id.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=)

Konfigurasi pin dari LCD ditunjukkan pada Gambar memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat 16 x 2 karakter huruf yang bisa ditampilkan.
2. Setiap huruf terdiri dari 5x7 dot-matrix cursor.
3. Terdapat 192 macam karakter.

4. Terdapat 80 x 8 bit display RAM (maksimal 80 karakter).
5. Memiliki kemampuan penulisan dengan 8 bit maupun dengan 4 bit.
6. Dibangun dengan osilator lokal.
7. Satu sumber tegangan 5 volt.
8. Otomatis reset saat tegangan dihidupkan.
9. Bekerja pada suhu 0°C sampai 55°C.

Tabel 2.3 Konfigurasi Pin LCD

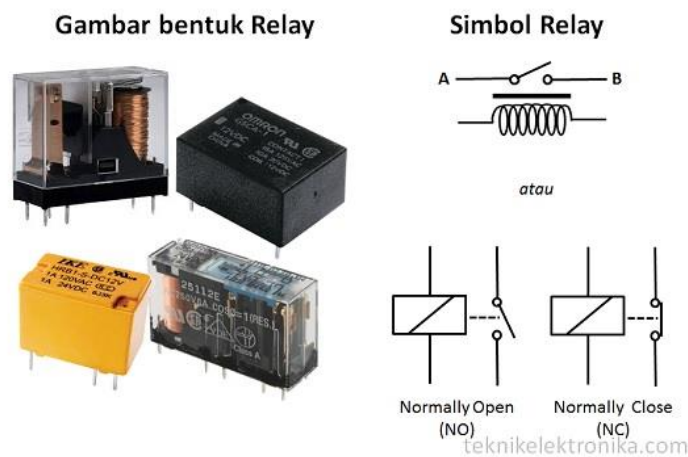
PIN	SIMBOL	NILAI	FUNGSI
1	Vss	—	Power supply 0 volt (ground)
2	Vdd/Vcc	—	Power supply Vcc
3	Vee	—	Seting kontras
4	RS	0/1	0 : intruksi input / 1 : data input
5	R/W	0/1	0 : tulis ke LCD / 1 : membaca dari LCD
6	E	0->1	Mengaktifkan sinyal
7	DB0	0/1	Data pin 0
8	DB1	0/1	Data pin 1
9	DB2	0/1	Data pin 2
10	DB3	0/1	Data pin 3
11	DB4	0/1	Data pin 4
12	DB5	0/1	Data pin 5
13	DB6	0/1	Data pin 6
14	DB7	0/1	Data pin 7
15	VB+	-	Power 5 volt (Vcc) Lampu latar (jika ada)
16	VB-	-	Power 0 Volt (ground) Lampu latar (jika ada)

Vcc sebagai *supply* 5V, Vss sebagai ground, dan Vee untuk mengatur kontras LCD. *Register select* (RS), terdapat dua register yang sangat penting didalam LCD. Jika RS = 0, *register command* dipilih, memungkinkan pengguna untuk mengirim perintah seperti menghapus tampilan, kursor di *home*, dan lain-lain. Jika RS = 1, register data dipilih, memungkinkan pengguna untuk mengirim data untuk ditampilkan di LCD. Read/Write (R/W), input R/W memungkinkan pengguna untuk menulis informasi ke LCD (R/W = 0) ataupun membaca informasi dari sana (R/W = 1). Enable (E), *pin* enable digunakan LCD untuk mengunci (*latch*) informasi yang tersedia ke data *pin* dengan memberi pulsa high-to-low. D0 - D7, *pin* data 8-bit ini digunakan untuk mengirimkan informasi ke LCD atau membaca isi dari internal register LCD. Untuk menampilkan huruf dan angka, kita

mengirimkan kode ASCII untuk huruf A-Z, a-z, dan angka 0-9 di *pin-pin* ini dan mengatur RS = 1.

2.2.5. Relay

Relay adalah saklar (*Switch*) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen *electromechanical* (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (*Coil*) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/*switch*). Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (*lowpower*) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 50mA mampu menggerakkan armature relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. Gambar relay dapat dilihat pada gambar 2.12.



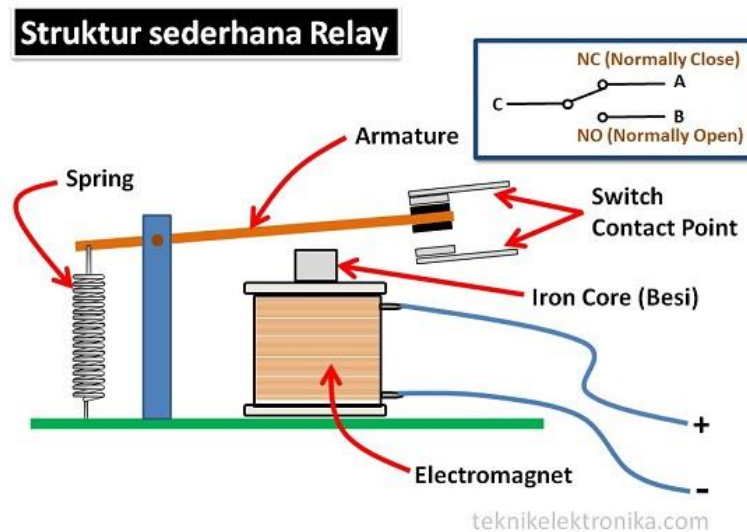
Gambar 2.12 Bentuk Relay dan Simbolnya

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=bentuk+relay+dan+simbolnya&safe>)

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. *Electromagnet (Coil)*
2. *Armature*
3. *Switch Contact Point (Saklar)*
4. *Spring*

Berikut ini gambar 2.13 merupakan gambar dari bagian-bagian relay:



Gambar 2.13 Bagian-bagian relay

(Sumber: <https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox>)

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. *Normally Close* (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi *Close* (tertutup).
2. *Normally Open* (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi *Open* (terbuka).

Berdasarkan gambar diatas, sebuah besi (*Iron Core*) yang dililit oleh sebuah kumparan *coil* yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan *coil* diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik *armature* untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi Saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). posisi dimana *armature* tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi *open* atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, *armature* akan kembali lagi ke posisi awal (NC). *Coil* yang digunakan oleh relay untuk menarik *contact poin* ke posisi *close* pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil.

2.2.6. Radiasi Inframerah

Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari Panjang gelombang lebih Panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dari Bahasa latin *infra*, artinya “bawah”, dan merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan tiga

“order” dan memiliki Panjang gelombang antara 700nm dan 1mm. Sinar inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spectrum elektromagnet dengan panjang gelombang diatas panjang gelombang cahaya merah. Dengan Panjang gelombang ini maka cahaya inframerah ini akan tidak tampak oleh mata namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih terasa atau dapat dideteksi. Pancaran gelombang inframerah dari objek ditunjukkan pada gambar 2.14.

Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom dalam suatu molekul akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Oleh karena itu, spektrokopi inframerah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mempelajari struktur molekul.



Gambar 2.14 Pancaran inframerah dari objek

(sumber: <http://coolcosmos.ipac.caltech.edu>)

Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschell, astronom kerajaan inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop.

Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah memiliki jangkauan tiga “order” dan memiliki panjang gelombang antara 700nm dan 1mm. Berdasarkan panjang gelombangnya inframerah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 – 1,5 μm
2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1.50 – 10 μm
3. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 – 100 μm

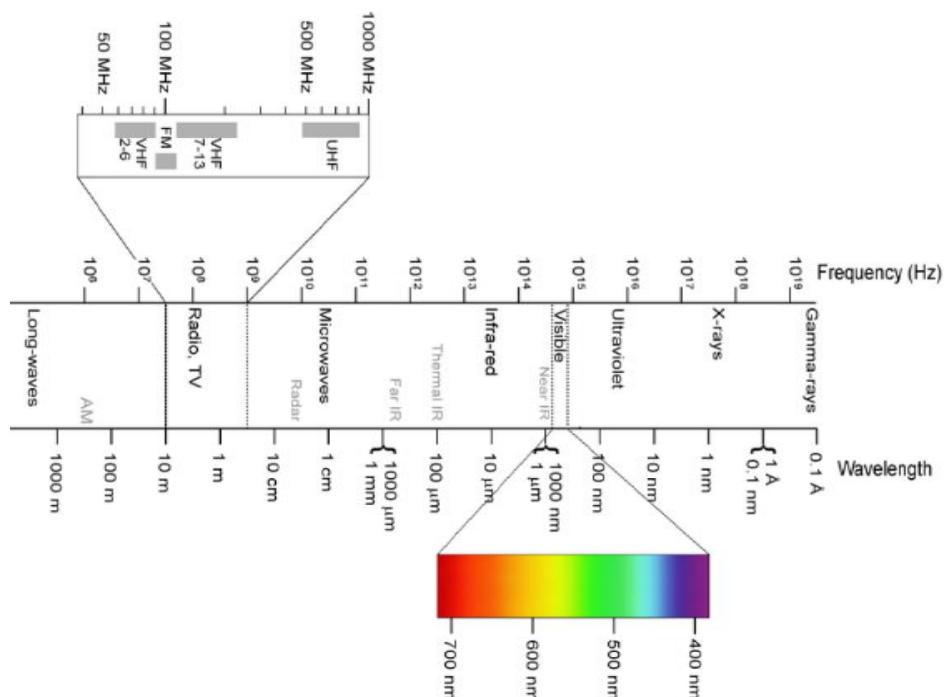
Pada tabel 2.4 ditunjukkan pembagian panjang gelombang elektromagnetik berdasarkan jenisnya. Inframerah memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut merupakan ciri khas dari inframerah, antara lain:

1. Tidak dapat dilihat oleh mata manusia tanpa alat bantu.
2. Tidak dapat menembus benda tidak tembus pandang.
3. Dipancarkan oleh benda yang memiliki suhu diatas nol mutlak.
4. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan.

Tabel 2.4 Pembagian gelombang elektromagnetik

Nama	Panjang Gelombang	Frekuensi (Hz)
Sinar Gamma	Less than 0,01 nm	>30Hz
Sinar X	0,01 nm - 10 nm	30 EHz - 30 PHz
Ultraviolet	10 nm - 400 nm	30 PHz - 790 THz
Cahaya Tampak	400 nm - 700 nm	790 THz - 430 THz
Inframerah	700 nm - 1 mm	300 Ghz - 300 MHz
Radio	1 meter - 100,000 km	300 MHz - 3 Hz

Pembagian pada spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada gambar 2.15.

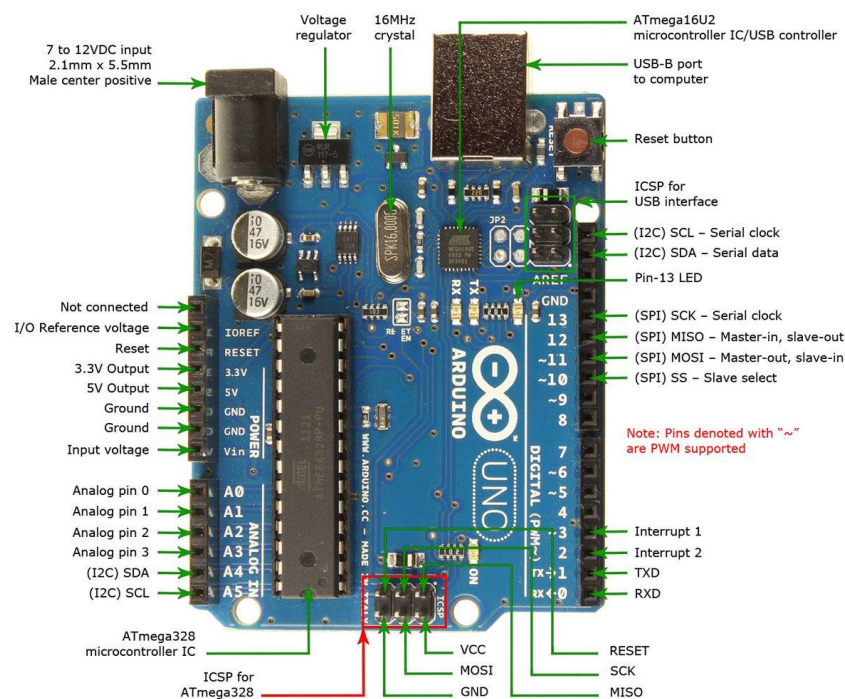


Gambar 2.15 Spektrum elektromagnetik

(sumber: http://www.wikiwand.com/id/Radiasi_elektromagnetik)

2.2.7. Arduino Uno

Arduino Uno merupakan salah satu jenis Arduino yang banyak ditemui di pasaran saat ini. Arduino inilah yang banyak dipilih oleh pemula Abdul kadir (2013:16) menyatakan Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya merupakan suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega328 (sebuah keeping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah computer). Sedangkan pengertian Arduino menurut Muhammad Syahwill (2013:64) adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328 yang memiliki 14 pin digital *input/output* (6 pin di gunakan sebagai output PWM), 6 input analog, close speed 16 Mhz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset. Bentuk fisik Arduino Uno dan penjelasannya dapat di lihat pada gambar 2.16.



Gambar 2.16 Arduino Uno

<http://msblog.co/ardussino-uno-wiring-diagram.html>

Berikut ini adalah spesifikasi Arduino Uno menurut Muhammad Syahwill (2013:64-67):

1. Papan mikrokontroler berbasis ATmega328 dengan 6 pin digunakan sebagai *output* PWM dan 6 *input* analog.

2. Tegangan operasi sebesar 5 Volt sedangkan tegangan input yang sekitar 7 sampai 12 Volt.
3. Pada board Arduino Uno, pin digital dapat digunakan sebagai input atau output. Selain itu, pin yang memiliki fungsi khusus, yaitu Serial (Pin nomor 0 sebagai pin RX dan 1 sebagai TX), Interupsi Eksternal (Pin nomor 2 dan 3), PWM (Pin nomor 3,5,6,9,10 dan 11), SPI (Pin nomor 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) dan 13 (SCK)), Led (Pin nomor 13), dan 6 input analog (Berlabel A0 sampai A5).
4. Arus DC per pin I/O sebesar 40 mA, sedangkan arus DC untuk pin 3.3V sebesar 50 mA.
5. Arus DC per pin I/O sebesar 40 mA, sedangkan arus ATmega328 memiliki memori 32 KB (dengan 0.5 KB digunakan untuk bootloader), juga mempunyai 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROMDC untuk pin 3.3V sebesar 50 mA.
6. Kecepatan clock sebesar 16 MHz.
7. Komunikasi arduino uno dapat dilakukan dengan menghubungkan pada komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lain.

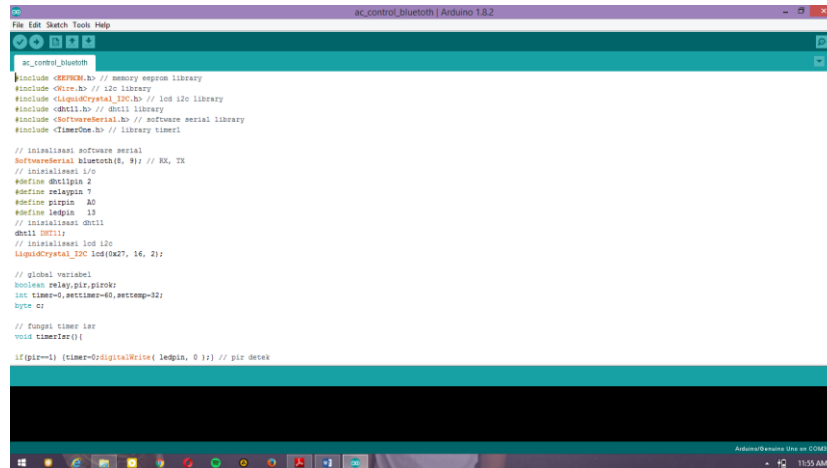
2.2.8. Arduino IDE

Software Arduino yang digunakan adalah *driver* dan IDE. IDE dibuat untuk para pemula bahkan yang tidak memiliki *basic* bahasa pemrograman sama sekali karena menggunakan C++ yang telah dipermudah melalui *library*.

Arduino IDE adalah *software* canggih yang ditulis dengan menggunakan bahasa *Java*. *Software* Arduino IDE terdiri dari 3 bagian :

1. *Editor program*, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa *processing*. *Listing* program pada Arduino disebut *sketch*.
2. *Compiler*, sebuah modul yang berfungsi mengubah bahasa *processing* (kode program) menjadi kode biner karena kode biner merupakan bahasa program yang dipahami oleh mikrokontroler.
3. *Uploader*, sebuah modul yang berfungsi memasukkan kode biner kedalam memori mikrokontroler.

Struktur perintah pada arduino secara garis besar terdiri dua bagian yaitu *void setup* dan *void loop*. *Void setup* berisi perintah yang akan dieksekusi berulang-ulang selama Arduino dinyalakan. Adapun gambar tampilan arduino IDE dapat dilihat pada gambar 2.17.



Gambar 2.17 Arduino IDE

IDE adalah singkatan dari *Installation Development Enviroment* yaitu adalah *software* kembangan arduino untuk memprogram mikrokontroler arduino. Adapun beberapa perintah dengan fungsi-fungsi tertentu yang digunakan saat menjalankan program Arduino IDE ini dapat dilihat pada data tabel 2.3. *Sketch* disimpan dengan tipe file .ino/.pde.

Tabel 2.5 Fungsi menu *software* Arduino IDE

Icon	Nama	Fungsi
	<i>Verify</i>	Pengecekan program yang telah dibuat dari error
	<i>Upload</i>	Mengunggah program ke mikrokontroler arduino
	<i>New</i>	Membuat <i>sketch</i> baru
	<i>Open</i>	Membuka <i>sketch</i> yang telah disimpan
	<i>Save</i>	Menyimpan <i>sketch</i> yang telah dibuat
	<i>Open serial</i>	Membuka serial monitor

Dalam pemrograman pada Arduino IDE, bahasa yang digunakan adalah bahasa C. Penjelasan pemrograman pada Arduino adalah sebagai berikut :

1. Struktur

Setiap program arduino (dapat disebut *sketch*) mempunyai dua buah fungsi yang harus ada yaitu :

a. `void setup ( ) { }`

fungsi akan dijalankan setelah *setup* (fungsi *void setup*) selesai. Program arduino dijalankan untuk pertama kalinya.

b. *void loop* () { }

Fungsi ini akan dijalankan setelah *setup* (fungsi *void setup*) selesai. Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi dan lagi secara terus menerus sampai catu daya (*power*) dilepaskan.

2. *Syntax*

Elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format penulisan yaitu :

a. *//* (komentar satu baris)

Kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri apa arti dari kode-kode yang dituliskan. Cukup menuliskan dua buah garis miring dan apapun yang kita ketikkan dibelakangnya akan di abaikan oleh program.

b. */* */* (komentar banyak baris)

Jika kadang program yang dibuat terdapat banyak catatan, maka hal ini dapat dituliskan pada beberapa baris sebagai komentar. Semua hal yang terletak diantara dua simbol tersebut akan diabaikan oleh program.

c. { } (kurung kurawal)

Digunakan untuk mendefinisikan kapan block program mulai dan berakhir (digunakan juga pada fungsi dan pengulangan).

d. ; (titik koma)

Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma (jika ada titik koma yang hilang maka program tidak akan bisa dijalankan).

3. *Variable*

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai intruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. *Variable* inilah yang digunakan untuk memindahkannya.

a. *Int* (*integer*)

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 *Byte* (16 bit). Tidak mempunyai angka desimal.

b. *Long* (*long*)

Digunakan ketika *integer* tidak mencukupi lagi. Memakai 4 *Byte* (32 bit) dari memori (RAM).

c. *Boolean* (*Boolean*)

Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai *TRUE* (benar) atau *FALSE* (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM.

d. *Float (float)*

Digunakan untuk angka desimal (*floating point*). Memakai 4 *Byte* (32 bit) dari RAM dan mempunyai rentang dari $-3.4028235E+38$ dan $3.4028235E+38$.

e. *Char (character)*

Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya 'A' = 65). Hanya memakai 1 *Byte* (8 bit) dari RAM.

4. *Operator Aritmatika*

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti matematika yang sederhana).

a. =

Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya; $x = 10 * 2$, x sekarang sama dengan 20).

b. %

Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain (misalnya: $12 \% 10$, ini akan menghasilkan angka 2).

c. +

Penjumlahan

d. -

Pengurangan

e. *

Perkalian

f. /

Pembagian

5. *Operator Pembandingan*

Digunakan untuk membandingkan nilai logika.

a. ==

Sama dengan (misalnya: $12 = 10$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 = 12$ adalah *TRUE* (benar)).

b. $!=$

Tidak sama dengan (misalnya: $12 != 10$ adalah *TRUE* (benar) atau $12 != 12$ adalah *FALSE* (salah)).

c. $<$

Lebih kecil dari (misalnya: $12 < 10$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 < 12$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 < 14$ adalah *TRUE* (benar)).

d. $>$

Lebih besar dari (misalnya: $12 > 10$ adalah *TRUE* (benar) atau $12 > 12$ adalah *FALSE* (salah) atau $12 > 14$ adalah *FALSE* (salah)).

6. Struktur Pengaturan

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan berikutnya, berikut ini adalah elemen dasar pengaturan (banyak lagi yang lain dan bisa dicari di internet).

a. If,else, dengan format seperti berikut ini :

```
if (kondisi) { }
else if (kondisi) { }
else { }
```

Dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang ada didalam kurung kurawal jika kondisinya *TRUE*, dan jika tidak (*FALSE*) maka akan diperiksa apakah kondisi pada *else if* dan jika kondisinya *FALSE* maka kode pada *else* yang akan dijalankan.

b. For , dengan format seperti berikut:

```
for (int I = 0; I < #pengulangan; i++) { }
```

digunakan apabila ingin melakukan pengulangan dengan jumlah pengulangan yang di inginkan. Melakukan perhitungan ke atas dengan $i++$ atau ke bawah dengan $i--$.

7. Digital Masukan Keluaran

Digital masukan keluaran dapat dibagi menjadi :

a. *pinMode (pin, Mode)*

Digunakan untuk menetapkan *mode* dari suatu *pin*, *pin* adalah nomor *pin* yang akan digunakan dari 0-19 (*pin analog* 0-5 adalah 14-19). *Mode* yang bisa digunakan adalah masukan atau keluaran.

b. *DigitalWrite (pin, value)*

Ketika sebuah *pin* ditetapkan sebagai keluaran, *pin* tersebut dapat dijadikan *HIGH* (ditarik menjadi 5 volts) atau *LOW* (diturunkan menjadi *ground*).

c. *digitalRead (pin)*

Ketika sebuah *pin* ditetapkan sebagai keluaran, *pin* tersebut dapat dijadikan *HIGH* (ditarik menjadi 5 volt) atau *LOW* (diturunkan menjadi *ground*).

8. Analog Masukan Keluaran

Arduino adalah mesin digital tetapi mempunyai kemampuan untuk beroperasi didalam alam analog (menggunakan trik). Berikut ini cara untuk menghadapi hal yang bukan digital :

a. *analogWrite(pin, value)*

analog Write ini dapat mengubah *pin* hidup (*on*) atau mati(*off*) dengan sangat cepat sehingga membuatnya banyak berfungsi layaknya keluaran *analog*. Nilai (*value*) pada format kode tersebut adalah angka antara 0 (0% *duty cycle* ~ 0V) dan 255 (100% *duty cycle* ~ 5V).

b. *analogRead (pin)*

Ketika *pin analog* ditetapkan sebagai masukan anda membaca keluaran tegangannya. Keluarannya berupa angka antara 0 (untuk 0 volt) dan 1023 (untuk 5 volt).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini disajikan beberapa langkah-langkah atau tahapan dari proses untuk dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada tugas akhir, hal ini diperlukan sebuah alur atau kerangka yang terstruktur, sistematis dan terarah yaitu melalui metodologi penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan, lokasi penelitian, alur penelitian, rancangan kerja alat, perancangan hardware dan perancangan software.

3.1 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

Alat:

1. Sensor *Passive Infrared Receiver* (PIR)
2. Sensor DHT-11
3. Bluetooth HC-05
4. *Liquid Crystal Display* (LCD)
5. Relay
6. Arduino Uno
7. AC (*Air Conditioning*) Portable
8. Box
9. Bluetooth serial controller

Bahan:

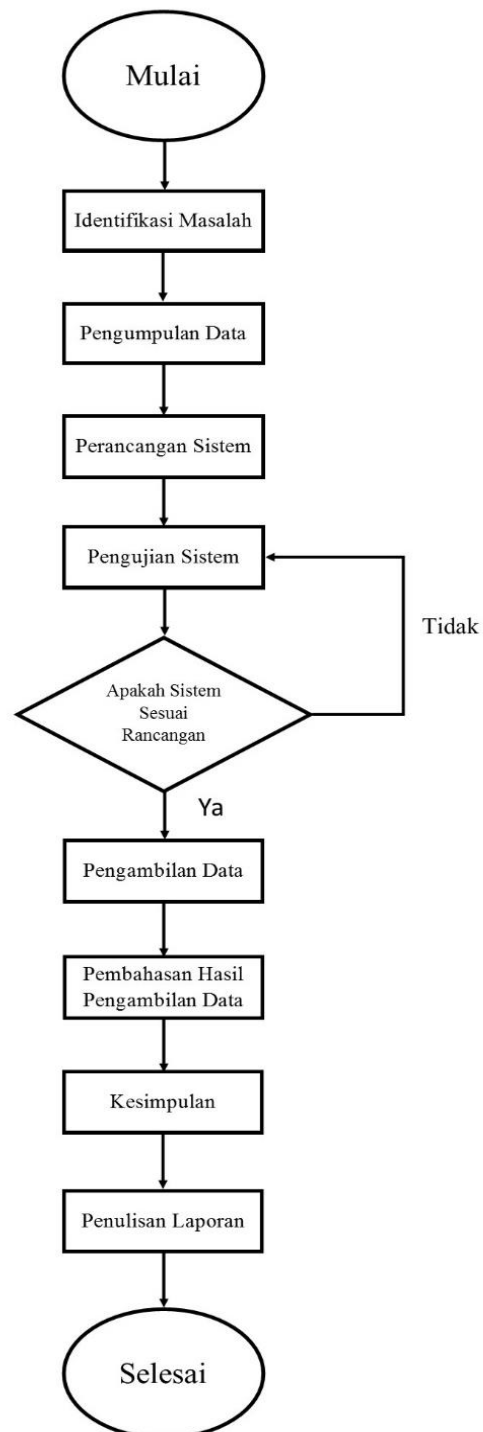
1. Manusia sebagai objek
2. Kertas HVS
3. Gabus
4. Mika
5. Plastik bening
6. Plastik putih
7. Kain
8. Meteran

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, perancangan dan pengambilan data dilakukan dikos dan laboratorium STTA.

3.3 Alur Penelitian

Diagram alir penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, ini terdapat hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dan menetapkan tujuan dari penelitian.

3.3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai sarana penunjang dalam penyusunan tugas akhir ini adalah menggunakan Metode Studi Literatur. Metode Studi Literatur merupakan cara pengambilan data yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tugas akhir ini, baik melalui buku-buku maupun media elektronik seperti internet. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir ini. Pada tahap ini penulis mengumpulkan *datasheet* sebagai referensi dari setiap komponen. Dengan mengetahui spesifikasi komponen yang digunakan akan mempermudah perakitan dan pembuatan program. Dengan demikian alat yang dirancang dapat berjalan sesuai *hardware* yang mendukung.

3.3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dimulai dari penentuan hardware atau alat yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian mempelajari dan memahami karakteristik dari sensor sensor PIR yang digunakan untuk nantinya dapat diimplementasikan pada pendeteksi gerakan.

Dalam perancangan sistem dan pembuatan sistem terbagi menjadi dua penyelesaian, yaitu:

1. *Hardware*

Perancangan hardware merupakan perancangan alat yang nantinya digunakan sebagai objek penelitian pada tugas akhir ini. Adapun perancangan *hardware* pada alat *automatic air conditioner control* ini adalah mengintegrasikan sensor PIR, DHT-11, Bluetooth pada Arduino uno sebagai prosesor. Sensor PIR ini yang nantinya akan mendeteksi gerakan dan DHT-11 akan membaca suhu pada ruangan. Hasil dari deteksi sensor PIR akan diolah oleh Arduino uno dan dikirim sebagai input untuk menyalakan AC *Portable*. Pada perancangan *hardware* ini dilakukan secara bertahap hingga keseluruhan sistem bekerja seperti yang diharapkan.

2. *Software*

Perancangan software atau pembuatan program menggunakan Arduino uno merupakan inti dari alat yang berfungsi sebagai otak dari sistem, yaitu sebagai pengatur kerja sistem yang dibuat atau dirancang. Aplikasi Android Bluetooth serial *controller* sebagai *controller* untuk mengatur suhu yang diinginkan. Sensor PIR dikendalikan oleh program mulai dari pembacaan, proses, hingga pengiriman data diatur oleh program.

3.3.4 Pengujian Sistem

Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap kinerja sensor PIR, sensor DHT-11 dan Bluetooth HC-05. Pada bagian sensor PIR dilakukan pengujian dengan cara memasang alat pada tempat pengujian lalu menggerakkan objek yang akan diteliti, kemudian hasil pengujian tersebut diambil data untuk kemudian dianalisis. Selain itu pada bagian ini dilakukan juga pengujian terhadap sensor DHT-11 dan Bluetooth mulai dari membandingkan DHT-11 dengan hygrometer dan mengukur jarak jangkauan Bluetooth HC-05.

3.3.5 Pengambilan Data

Setelah melakukan pengujian dan data hasil pengujian didapatkan, kemudian melakukan pengambilan data. Data yang diambil berupa jarak jangkauan sensor PIR dan Bluetooth HC-05, objek yang dapat terdeteksi sensor PIR, sudut jangkauan sensor PIR, pengaruh kondisi ruangan, pengaruh halangan pada sensor PIR dan perbandingan DHT-11 dengan hygrometer.

3.3.6 Pembahasan Hasil Pengambilan Data

Pembahasan dilakukan setelah mendapat data dari hasil pengambilan data. Data yang telah diambil kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan dari sistem yang dibuat.

3.3.7 Kesimpulan

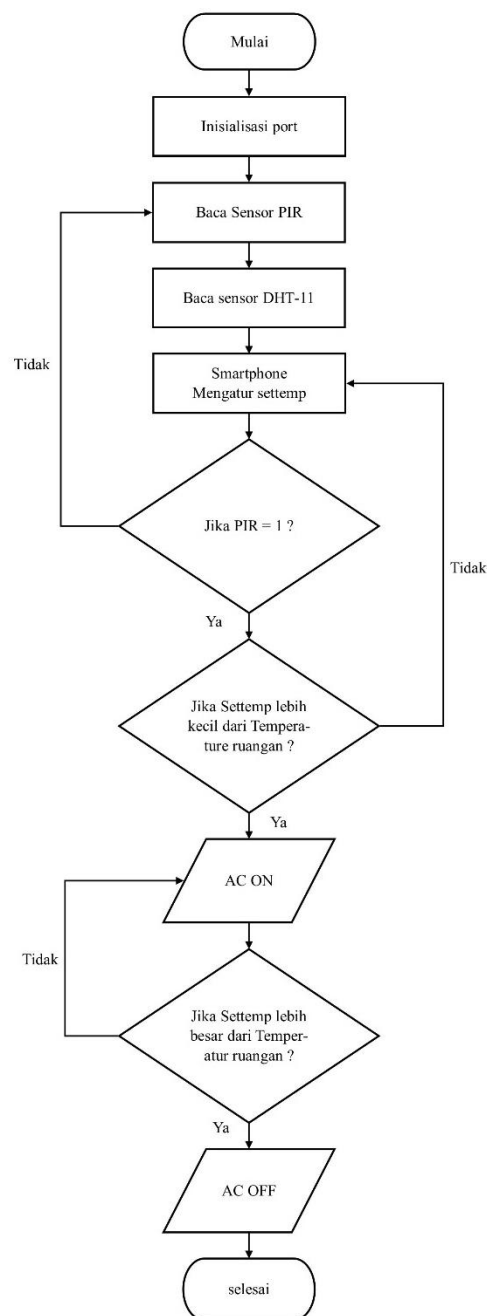
Langkah terakhir, adalah membuat kesimpulan. Setelah mendapatkan hasil dari analisis data maka dapat diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dimasukan dalam penulisan laporan.

3.3.8 Penulisan Laporan

Pembuatan laporan merupakan langkah terakhir dari alur penelitian. Setelah melakukan pengujian dan analisis data terhadap rancangan kemudian dapat disimpulkan rancangan tersebut dan disusun dalam bentuk laporan.

3.4 Rancangan Kerja Alat

Gambar 3.2 menunjukkan diagram alir sistem perancangan sistem Automatic Air conditioner control.

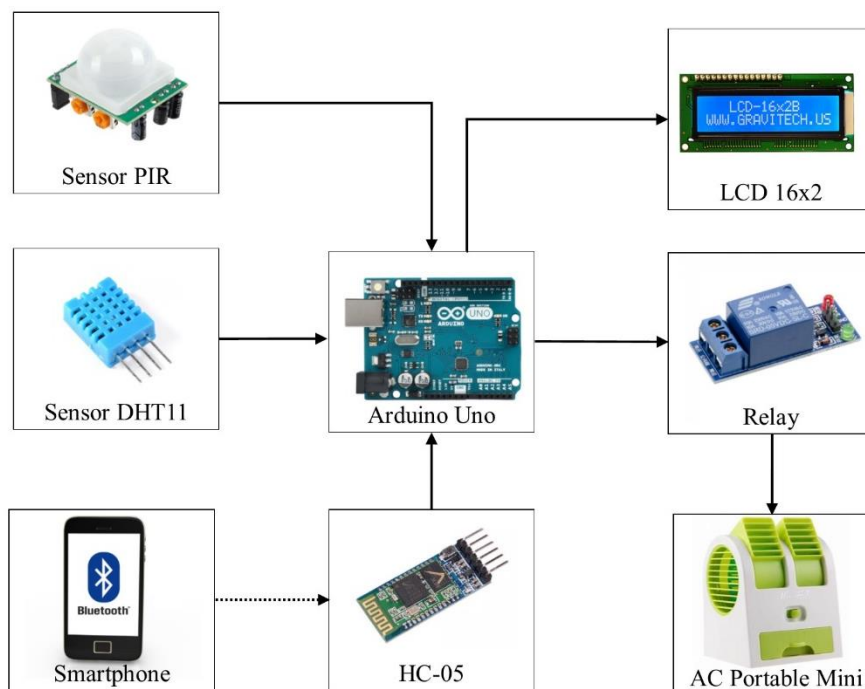


Gambar 3.2 Diagram alir sistem

Cara kerja *Automatic air conditioner control* yakni dapat dilihat pada gambar 3.2 setelah mengunggah program maka Arduino akan menginisialisai port dan sensor akan bekerja mulai dari mendeteksi gerakan dan membaca suhu dalam ruangan. Apabila ada gerakan yang terdeteksi maka nilai keluaran sensor berupa nilai digital kemudian akan mengirimkan data ke Arduino uno untuk diproses. IF $PIR = 1$, $Settemp(\text{data suhu yang diterima dari smartphone})$ lebih kecil dari Temperatur ruangan(DHT-11) maka $Relay = ON$ kemudian AC akan bekerja mendinginkan ruangan. IF $PIR = 1$, $Settemp(\text{data suhu yang diterima dari smartphone})$ lebih besar dari Temperature ruangan(DHT-11) maka $Relay = OFF$ Ketika AC bekerja mendinginkan ruangan dan suhu pada ruangan sudah mencapai suhu yang diinginkan maka AC akan mati. Untuk melihat suhu dalam ruangan melalui tampilan yang terdapat pada LCD16x2 dan juga untuk memastikan apakah AC bekerja atau tidak. Untuk mengatur suhu yang diinginkan digunakan *smartphone* sebagai *remote*, yang terhubung dengan Arduino uno melalui Bluetooth.

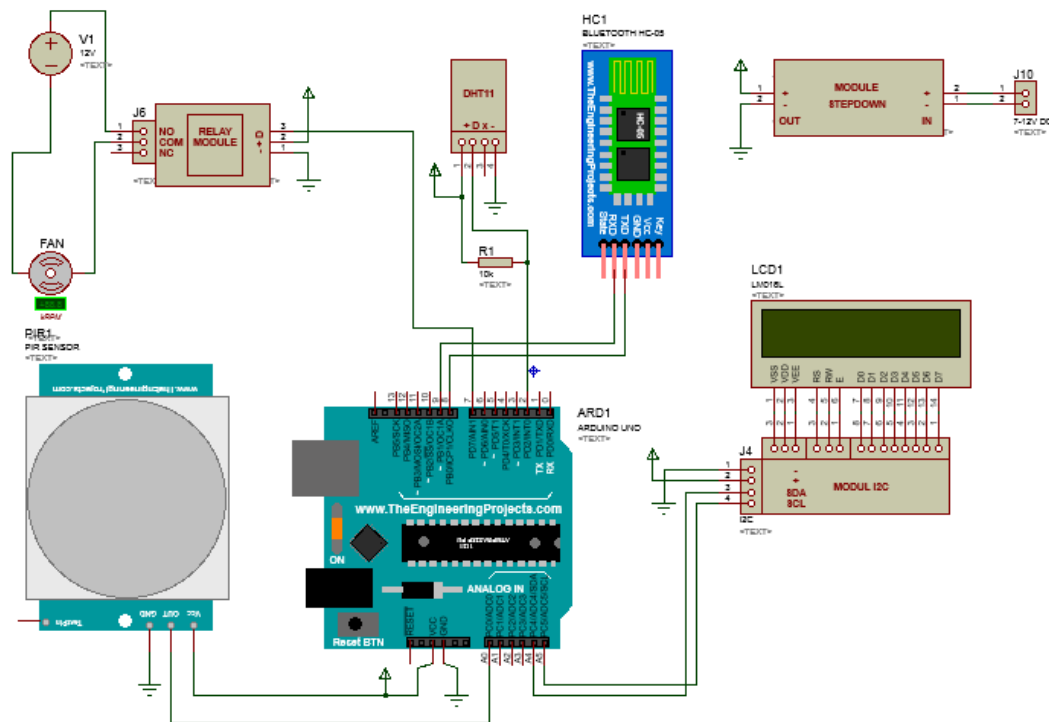
3.5 Perancangan Hardware

Pada gambar 3.3 menunjukkan block diagram sistem pendeteksi gerakan secara keseluruhan.



Gambar 3.3 Block Diagram Sistem Automatic Air Conditioner Control

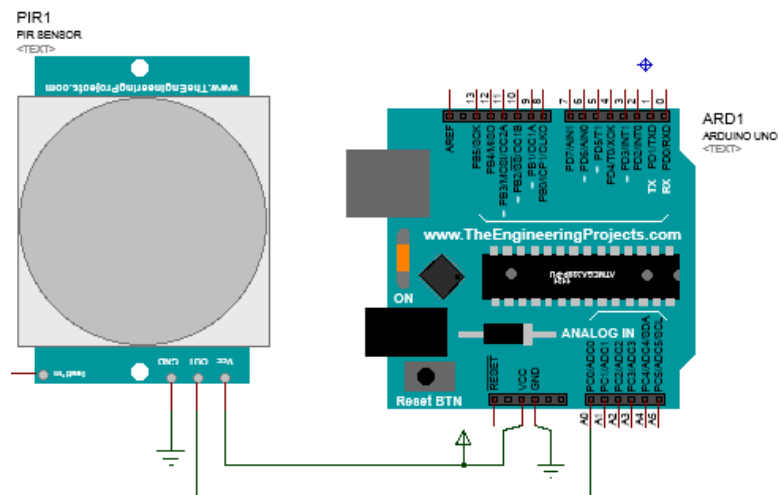
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa *input* dari alat ini adalah gerakan yang ditangkap oleh sensor PIR. Kemudian data dari sensor PIR dikirim ke Arduino uno yang memproses data tersebut, begitu juga *input* dari sensor DHT11 akan diproses di Arduino uno untuk mengetahui suhu ruangan. Saat ada gerakan terdeteksi maka dari Arduino uno akan memproses dan memberikan sinyal ke pin *output* yang terhubung dengan Relay sebagai *switch on/of AC Portable* dan LCD16x2 sebagai penampil suhu dalam ruangan dan sebagai indikator AC bekerja atau tidak. Arduino uno akan terhubung ke smartphone sebagai *remote* melalui sensor HC-05 agar dapat mengatur suhu yang diinginkan secara manual. Rangkaian skematik pendeteksi gerakan ditunjukkan pada gambar 3.4.



Gambar 3.4 Skematik Automatic Air Conditioner Control

3.5.1. Pemasangan sensor PIR pada Arduino Uno

Sensor PIR merupakan komponen utama yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini. Sensor PIR dapat mendeteksi gerakan secara *real time*. Sensor PIR memiliki 3 *pin* yang dihubungkan ke Arduino uno sebagai masukan atau *input*. 3 *pin* pada sensor PIR terdiri dari VCC, GND, OUT. Gambar skematik pemasangan sensor PIR pada Arduino uno dapat dilihat pada gambar 3.5.

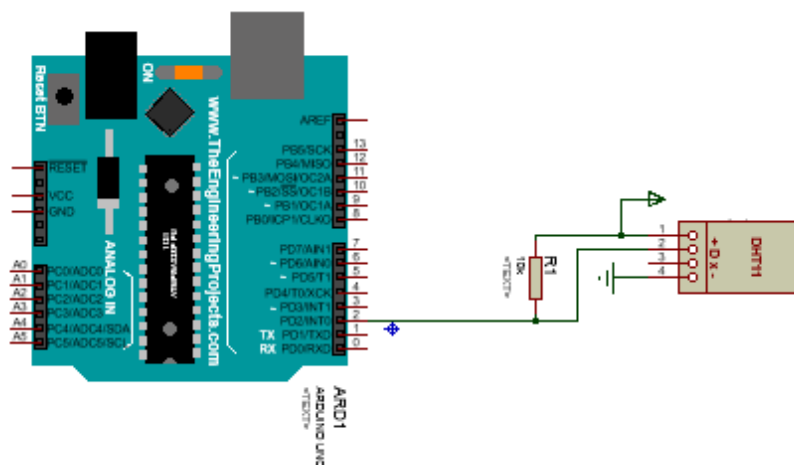


Gambar 3.5 Skematik pemasangan sensor PIR pada Arduino uno

Pada gambar diatas *pin* VCC pada sensor PIR dihubungkan ke *pin* VCC pada Arduino uno dengan tegangan 5VDC. Lalu *pin* OUT sebagai keluaran pada sensor PIR dihubungkan ke *pin* A0 pada Arduino uno.

3.5.2. Pemasangan sensor DHT11 pada Arduino uno

Sensor DHT11 adalah salah satu sensor yang dapat mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yakni suhu dan kelembapan udara (*humidity*). Sensor DHT11 memiliki 4 *pin* yang dihubungkan ke Arduino uno sebagai masukan atau *input*. 4 *pin* pada sensor DHT11 terdiri dari VCC, Data, NC dan GND. Gambar skematik pemasangan sensor DHT11 pada Arduino uno dapat dilihat pada gambar 3.6.

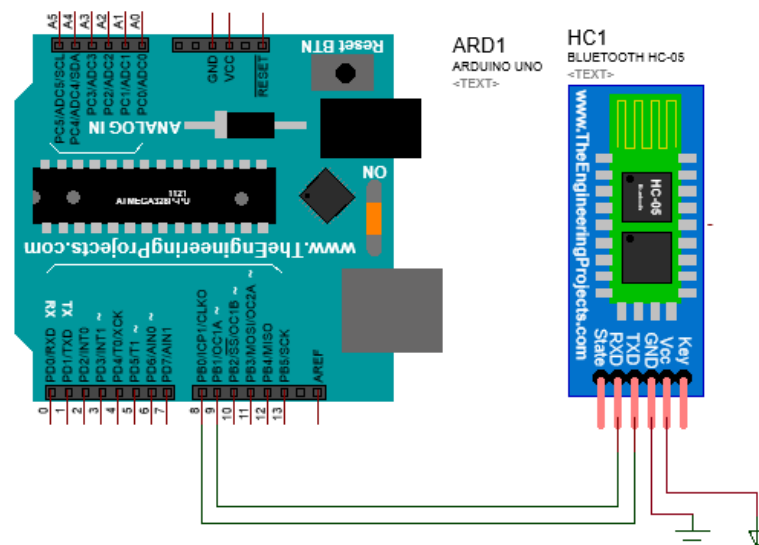


Gambar 3.6 Skematik pemasangan sensor DHT11 pada Arduino uno

Pada gambar diatas *pin* VCC DHT11 terhubung ke *pin* VCC Arduino uno dengan tegangan 5VDC. Lalu *pin* data DHT11 terhubung ke PD02 pada Arduino uno serta *pin* GND terhubung ke *ground*.

3.5.3. Bluetooth

Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi (personal area networks atau PAN) tanpa kabel. Bluetooth HC-05 memiliki 6 *pin* yang dihubungkan ke Arduino uno sebagai masukan atau *input*. 6 *pin* pada Bluetooth terdiri dari EN, VCC, GND, TXD, RXD, STATE. Skematik pemasangan Bluetooth HC-05 pada Arduino uno dapat dilihat pada gambar 3.7.

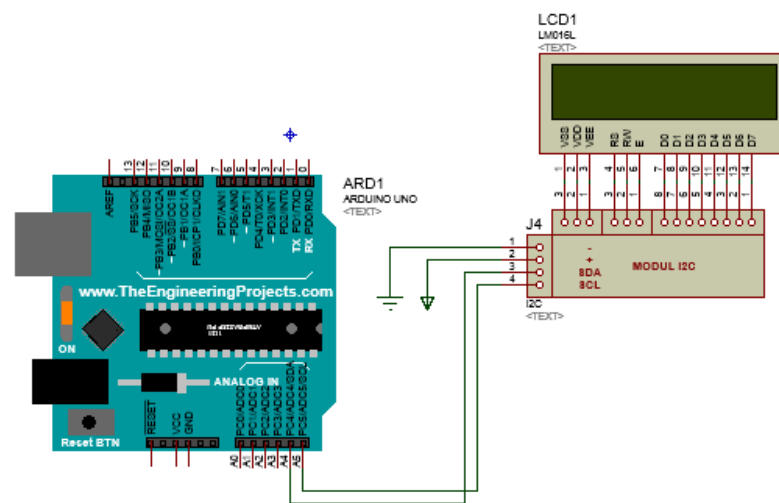


Gambar 3.7 Skematik pemasangan Bluetooth HC-05 pada Arduino uno

Pada gambar diatas *pin* VCC Bluetooth HC-05 terhubung ke *pin* VCC Arduino uno dengan tegangan 5VDC. *Pin* TXD Bluetooth terhubung ke *pin* 8 Arduino dan *pin* RXD terhubung ke kaki 9 pada Arduino uno.

3.5.4. Liquid Crystal Display (LCD)

LCD adalah suatu jenis media penampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Skematik pemasangan LCD pada Arduino uno dapat dilihat pada gambar 3.8.

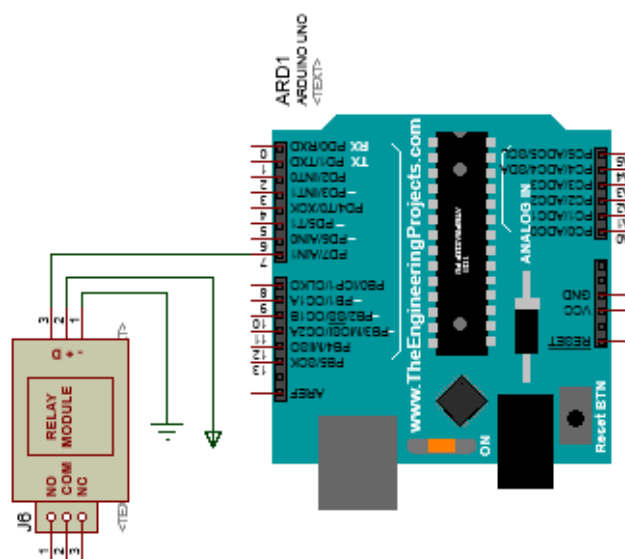


Gambar 3.8 Skematik pemasangan LCD pada Arduino uno

Pada gambar diatas *pin* VCC pada modul LCD terhubung ke *pin* VCC Arduino uno dengan tegangan 5VDC. *Pin* 3 pada modul LCD sebagai Serial Data terhubung ke *pin* A4 pada Arduino uno dan *pin* 4 pada modul LCD sebagai Serial Clock terhubung ke *pin* A5 pada Arduino uno.

3.5.5. Relay

Relay adalah saklar (*Switch*) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen *electromechanical* (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (*Coil*) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/*switch*). Skematik pemasangan Relay pada Arduino uno dapat dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3.9 Skematik pemasangan Relay pada Arduino uno

Pada gambar diatas *pin* VCC pada relay terhubung ke *pin* VCC pada Arduino uno. *Pin* IN1 relay terhubung ke PD7 pada Arduino uno dan GND pada relay terhubung ke *ground* Arduino uno.

3.6 Perancangan Software

Pada sub bab ini dibahas mengenai pembuatan dan hasil pengolahan program pada Arduino uno yang dibuat dengan Arduino IDE. Pembuatan program pada alat ini meliputi pengaturan *pin mode input* dan *output*, pengaturan koneksi Arduino ke *smartphone*. Perancangan yang dibuat menggunakan 6082 byte (18%) dari ruang penyimpanan program dengan maksimum 32256 byte. Variabel global menggunakan 439 byte (21%) memori dinamis dan tersisa 1609 byte untuk variabel local dengan maksimum 2048 byte.

3.7.1 Inisialisasi pin

Inisialisasi *pin* dapat dilakukan dengan cara menuliskan *pinMode* (*pin/nama pin, INPUT/OUTPUT*). Contoh *listing* program dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

```
// inisialisasi software serial
SoftwareSerial bluetoth(8, 9); // RX, TX

// inisialisasi i/o
#define dht11pin 2
#define relaypin 7
#define pirpin A0
#define ledpin 13

// inisialisasi dht11
dht11 DHT11;

// inisialisasi lcd i2c

// konfigurasi i/o
pinMode(ledpin, OUTPUT);
pinMode(relaypin, OUTPUT);
digitalWrite(relaypin, HIGH);
pinMode(pirpin, INPUT);

// konfigurasi lcd i2c
```

```

lcd.begin();
// konfigurasi dht11
DHT11.attach(dht11pin);
// konfigurasi software serial untuk bluetot
bluetooth.begin(9600);

```

Program diatas menunjukkan *pin* A0 yang terhubung dengan sensor PIR sebagai *input* diberi nama *pirpin*. Kemudian *pin* 2 terhubung dengan sensor DHT11 sebagai *input* diberi nama *dht11pin*. *Pin* 13 terhubung ke led diberi nama *ledpin* sebagai *output*. *Pin* 7 terhubung dengan relay sebagai *output* diberi nama *relaypin*. *Pin* 8 terhubung ke Bluetooth sebagai *receiver* dan *pin* 9 terhubung ke Bluetooth sebagai *trancever*. *Pin* 16 dan 2 terhubung dengan LCD sebagai *output* diberi nama *LiquidCrystal_I2C*.

```

if(pir==1) {timer=0;digitalWrite( ledpin, 0 );} // pir detek
else {
    if(timer<settimer){ // kondisi nilai timer lebih kecil dari nilai setting
        timer++; // timer mencacah
    }
}

```

Program diatas menunjukkan proses Timer ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Jika PIR mendeteksi adanya gerakan maka nilai sensor PIR 1 ketika sensor PIR tidak mendeteksi adanya gerakan lagi makanya nilainya kembali 0 dan timer mulai mencacah.

```

// program utama
void go_run(){
    // baca sensor pir
    pir=digitalRead(pirpin);
    // baca sensor dht11
    DHT11.read();
    // tampilan lcd

    if(timer>=settimer){
        relay=1; // relay mati
    }
    else{

```



```

if(DHT11.temperature>=settemp)relay=0; // relay on ketika suhu
lebih dari nilai parameter
}

```

Program diatas merupakan proses kerja sensor dimulai dari baca sensor PIR kemudian baca sensor DHT11 lalu hasil dari pembacaan akan ditampilkan di LCD. Setelah sensor bekerja kita bisa mengatur nilai suhu yang di inginkan pada ruangan. Ketika nilai suhu dalam ruangan sudah mencapai dengan nilai suhu yang kita atur maka alat tersebut akan mati secara otomatis meskipun sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Tiap 50 milidetik sistem akan memulai ulang atau *refresh* lagi untuk ditampilkan di LCD.

3.7.2 Pengaturan koneksi Bluetooth serial controller

Pada pengaturan koneksi Bluetooth serial controller ini maka dalam listing program ditambahkan perintah yang telah diatur sesuai dengan data yang dikirim dari Bluetooth serial controller.

```

if(blueloth.available()){ // jika data blueloth masuk
c=blueloth.read(); // membaca data blueloth
if(c=='+')settemp++; // nilai naik
if(c=='-')settemp--; // nilai turun
if(settemp>35)settemp=35; // nilai batas max
if(settemp<15)settemp=15; // batas min

```

Program diatas merupakan perintah yang dikirim dari Bluetooth serial controller ke Arduino uno. Pengaturan perintah pada Bluetooth serial controller dilakukan secara bertahap mulai dari *controller* dan *Button*. Berikut tahap-tahap perancangan software controller ini :

1. *Controller*

Controller sebagai *memory* penyimpanan dalam Bluetooth serial ini. Dalam *controller* sendiri terdapat beberapa penyimpanan mulai dari A-E.

2. *Button*

Button memiliki beberapa tombol mulai dari 1-25. Dalam perancangan *Button* terdapat beberapa komponen, yaitu :

a. *Name*

Name sebagai pemberi nama pada *button*. Memilih tombol yang digunakan sebagai *controller* dan memasukkan nama pada tombol tersebut.

b. *Command*

Command sebagai pemberi perintah. Memasukkan perintah pada tombol yang digunakan sebagai *controller*.

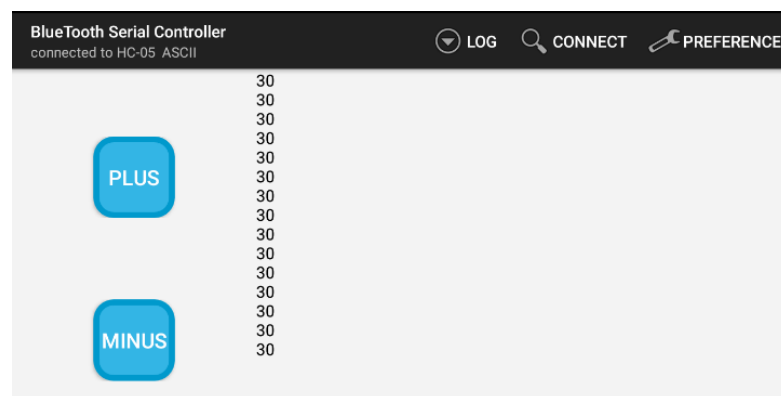
c. *Visibility*

Visibility sebagai penampil tombol . Memilih tombol yang digunakan sebagai *controller* untuk ditampilkan pada display Bluetooth serial controller.

d. *Repeatable*

Repeatable sebagai pengaturan kecepatan pengulangan tampilan pada indikator LCD Arduino. Satuan pada *repeatable* adalah milisecond.

Setelah melakukan pengaturan perintah maka Bluetooth serial *controller* dapat digunakan untuk mengontrol dan menampilkan suhu yang telah diatur pada aplikasi. Tampilan hasil perancangan *software* aplikasi Android Bluetooth serial controller dapat dilihat pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 Tampilan *Bluetooth serial controller*

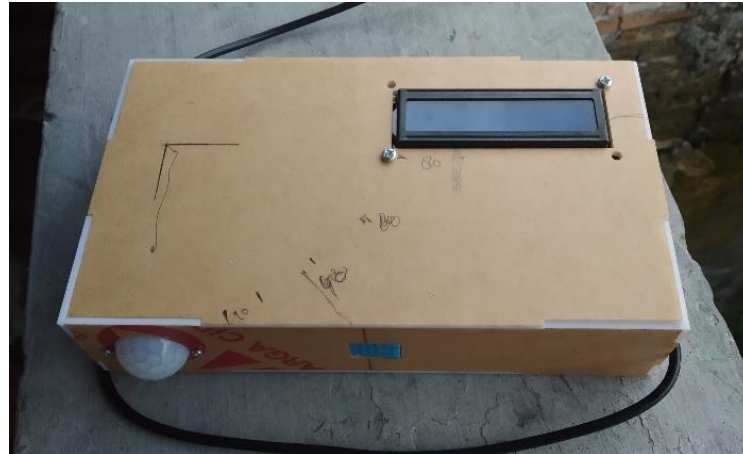
BAB IV

HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil perancangan dan pembahasan ini berisikan tentang hasil dari alat yang dirancang beserta pembahasan. Pokok bab ini adalah analisis dari alat yang telah dibuat serta pengujian untuk mengukur keberhasilan perancangan. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan untuk mendapatkan kesimpulan dari alat yang dirancang.

4.1 Hasil Perancangan Alat

Pada perancangan alat dimulai dari pemasangan *sensor* PIR, DHT11, Bluetooth HC-05, LCD, Relay pada Arduino uno dan sumber tegangan ke Arduino uno sesuai dengan port yang sudah ditentukan. Pada sensor PIR, *pin* Vcc dihubungkan ke Vcc pada Arduino uno, *pin out* dihubungkan ke pin A0 pada Arduino uno serta *pin* GND dihubungkan ke *ground*. Pada DHT11 *pin* Vcc terhubung ke Vcc Arduino uno, *pin* data DHT11 terhubung ke PD02 pada Arduino uno serta pin GND terhubung ke *ground*. Pada *pin* Vcc Bluetooth HC-05 terhubung ke *pin* Vcc Arduino uno, *pin* TXD Bluetooth terhubung ke *pin* 8 dan *pin* RXD terhubung ke *pin* 9 pada Arduino uno. Pada modul LCD *pin* Vcc terhubung ke Vcc Arduino uno, *pin* 3 pada modul LCD sebagai Serial Data terhubung ke *pin* A4 dan *pin* 4 pada modul LCD sebagai Serial *Clock* terhubung ke *pin* A5 pada Arduino uno. Lalu Vcc pada relay terhubung ke *pin* Vcc pada Arduino uno, *pin* IN1 relay terhubung ke PD7 pada Arduino uno dan GND pada relay terhubung ke *ground* Arduino uno. Setelah pemasangan selesai, lalu dilanjutkan dengan pembuatan program dengan Arduino IDE sesuai dengan port. Hasil perakitan alat *automatic air conditioning control* dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Hasil perakitan alat Automatic Air Conditioning Control

4.2 Pengujian Hasil Perancangan

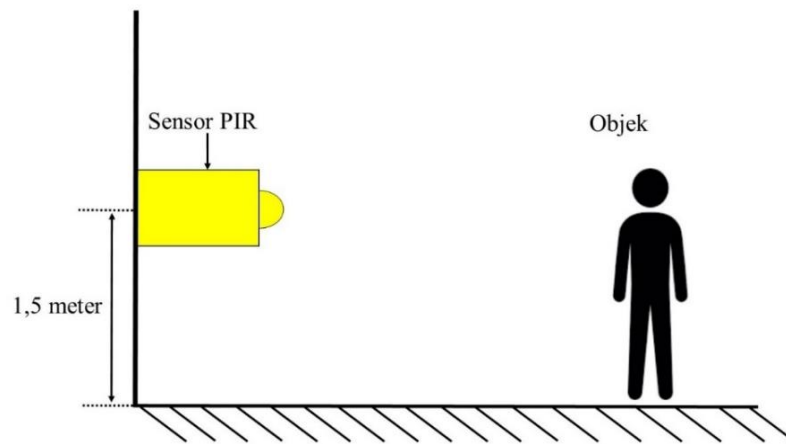
Dalam sub bab ini akan dibahas langkah-langkah pengujian yang dilakukan terhadap alat yang sudah dirancang. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah alat *automatic air conditioner control* ini dapat bekerja dengan baik atau tidak.

Pada pengujian ini dilakukan beberapa tahapan antara lain, pengujian sensor PIR secara *horizontal* dilakukan untuk mengetahui jarak dan sudut jangkauan sensor secara *horizontal*. Lalu pengujian dilakukan secara *vertical* untuk mengetahui jangkauan sensor jika dipasang secara *vertical*. Lalu pengujian pada kondisi ruangan gelap bertujuan untuk mengetahui apakah alat ini dapat bekerja pada saat kondisi ruangan gelap. Pengujian berikutnya adalah pengujian dengan menggunakan penghalang, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah alat ini mampu mendeteksi gerakan yang terhalang oleh penghalang. Lalu pengujian sensor DHT-11, pengujian dilakukan dengan cara menempatkan sensor pada pada tempat atau ruangan dengan keadaan yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula dan membandingkan sensor DHT11 dengan alat *hygrometer*. Selanjutnya pengujian Bluetooth untuk mengukur seberapa jauh jarak jangkauan Bluetooth dengan menggunakan alat bantu berupa meteran. Yang terakhir adalah Pengujian cara kerja alat, dalam pengujian ini alat akan bekerja sesuai konsep yang telah dibuat.

4.2.1 Pengujian Secara *Horizontal*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jarak dan sudut yang dapat dijangkau sensor terhadap sumber gerakan. Dalam percobaan ini alat hasil perancangan dipasang pada ketinggian 1,5 meter menghadap kedepan dengan

manusia sebagai objeknya. Pengujian secara *horizontal* ditunjukkan pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 simbol sensor PIR pada indikator LCD.



Gambar 4.2 Pengujian secara horizontal

Pengujian ini dilakukan dengan cara objek akan bergerak pada area yang sudah ditentukan yaitu dengan sudut 30° , 45° , 60° , 75° , 90° , 105° , 120° , 135° , 150° dengan jarak 50 cm hingga 900 cm dengan selisih 50 cm pada setiap titik. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil pengujian secara horizontal

Jarak \ Sudut	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°
50 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
100 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
150 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
200 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
250 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
300 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
350 cm	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala
400 cm	-	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	-
450 cm	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	-	-
500 cm	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	Nyala	-	-
550 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
600 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
650 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
700 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
750 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
800 cm	-	-	-	Nyala	Nyala	Nyala	-	-	-
850 cm	-	-	-	-	Nyala	-	-	-	-
900 cm	-	-	-	-	Nyala	-	-	-	-

Keterangan :

Nyala = P1 (Sensor Pir mendeteksi gerakan)

(-) = P0 (Sensor Pir tidak mendeteksi gerakan)

Dari hasil pengujian ini, maka dapat diketahui bahwa pada sudut 90° atau tegak lurus dengan sensor, gerakan dari objek dapat terdeteksi hingga jarak 900 cm. Lalu pada sudut 75° dan 105° jarak sensor dapat mendeteksi gerakan hingga 800 cm. Pada sudut 60° dan 120° jarak sensor dapat mendeteksi gerakan adalah 500cm. Pada sudut 45° dan 135° jarak sensor dapat mendeteksi gerakan adalah 400 cm. Sedangkan pada sudut 30° dan 150° jarak sensor dapat mendeteksi gerakan adalah 350 cm. Ketika sensor mendeteksi adanya gerakan maka simbol PIR pada indikator LCD akan bernilai 1. Pada pengujian secara *horizontal* didapatkan jarak terjauh yang dapat dijangkau sensor ini adalah 900 cm serta total jangkauan 150°.



Gambar 4.3 Simbol PIR pada indikator LCD

Keterangan :

Temp = Sensor DHT-11

Set = indikator pengaturan suhu melalui *smartphone*

P = indikator Sensor PIR

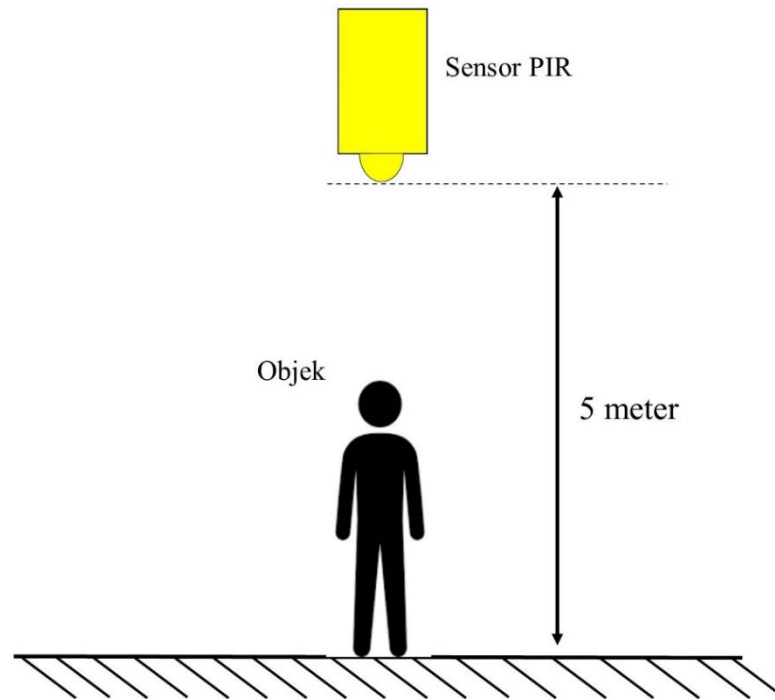
R = indikator Relay

B = indikator Bluetooth

T = indikator Timer

4.2.2 Pengujian Secara *Vertical*

Pada pengujian ini alat diletakkan diatas objek dan menghadap kebawah. Alat ini dipasang pada ketinggian 5 meter, 4 meter dan 3 meter menghadap kebawah. Pengujian secara vertikal ditunjukkan pada gambar 4.4.



Gambar 4.4 Pengujian secara vertical

Pada pengujian ini alat diletakkan ditengah ruangan sehingga menyisakan ruang sepanjang 500 cm disebelah kanan alat dan 500 cm disebelah kiri sensor. Hasil pengujian secara *vertical* ditunjukkan pada tabel 4.2, 4.3 dan 4.5.

Pengujian ini dilakukan dengan cara objek bergerak pada jarak yang sudah ditentukan dengan interval masing-masing titik adalah 50 cm. Berdasarkan data dari tabel 4.2 saat alat ini dipasang secara *vertical* menghadap kebawah pada ketinggian 500 cm meter maka jangkauan alat ini mencapai 900 cm. Untuk mengetahui total jangkauan berupa sudut maka dapat dihitung dengan rumus 4.1.

Tabel 4.2 Hasil pengujian secara *vertical* dengan ketinggian 5 meter

No	Jarak objek	Indikator
1	Ke arah kanan dari sensor	50 cm
2		100 cm
3		150 cm
4		200 cm
5		250 cm
6		300 cm
7		350 cm
8		400 cm
9		450 cm
10		500 cm
11	Sejajar dengan sensor	0
12	Ke arah kiri dari sensor	50 cm
13		100 cm
14		150 cm
15		200 cm
16		250 cm
17		300 cm
18		350 cm
19		400 cm
20		450 cm
21		500 cm

Keterangan :

Nyala = P1 (Sensor Pir mendeteksi gerakan)

(-) = P0 (Sensor Pir tidak mendeteksi gerakan)

$$\text{Sudut jangkauan vertical} = 2[\alpha] \quad (4.1)$$

Keterangan:

α = setengah sudut jangkauan vertikal ($^{\circ}$)

untuk mencari α menggunakan rumus =

$$\tan \alpha = \frac{B}{A} \quad (4.2)$$

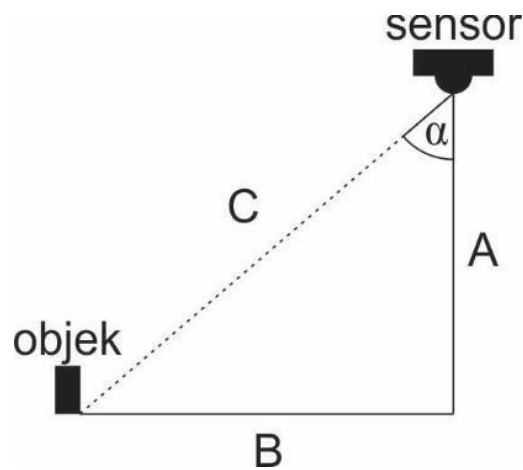
Keterangan:

α = setengah sudut jangkauan vertikal ($^{\circ}$)

A = tinggi sensor (cm)

B = jarak objek terjauh pada pengujian (kanan/kiri) (cm)

Dari data yang sudah didapatkan pada tabel 4.2 maka diambil data ke 9 untuk dihitung agar dapat mengetahui total jangkauan berupa sudut dari pengujian ini. Perhitungan sudut jangkauan vertikal ditunjukkan pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Sudut jangkauan vertikal

Data ke 9 jarak 450 cm kearah kanan dari sensor.

Diketahui :

$$A = 500 \text{ cm}$$

$$B = 450 \text{ cm}$$

Perhitungan :

$$\tan a = \frac{B}{A}$$

$$\tan a = \frac{450}{500}$$

$$\tan a = 0,9$$

$$\alpha = \arctan 0,9$$

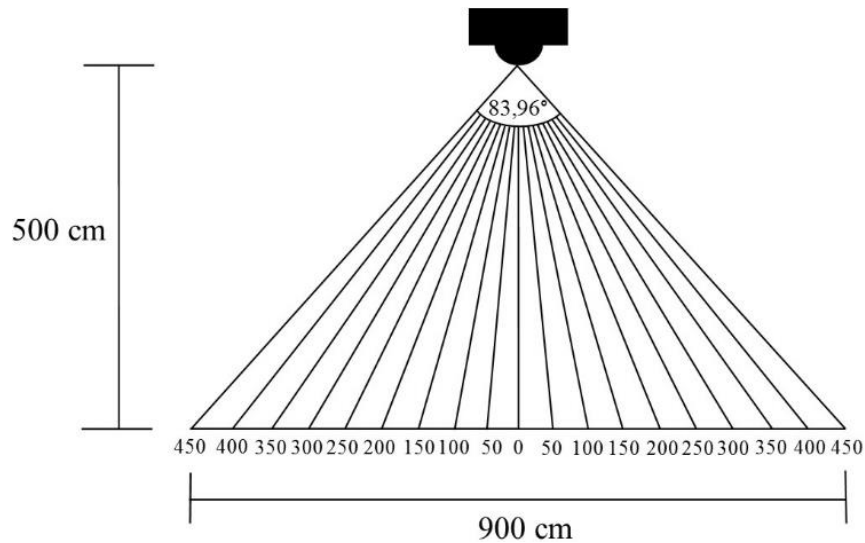
$$\alpha = 41,98^\circ$$

$$\text{sudut jangkauan vertikal} = 2[\alpha]$$

$$= 2[41,98^\circ]$$

$$= 83,96^\circ$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui total sudut jangkauan ketika alat dipasang secara vertikal dengan ketinggian 500 cm adalah $83,96^\circ$. Gambar jangkauan alat saat dipasang secara *vertical* pada ketinggian 500 cm ditunjukkan pada gambar 4.6.



Gambar 4.6 Jangkauan alat secara vertical dengan ketinggian 5 meter

Pada tabel 4.3 pengujian *vertical* dilakukan dengan meletakkan alat pada ketinggian 400 cm menghadap ke bawah. Berdasarkan data dari tabel 4.3 saat alat ini dipasang secara *vertical* menghadap kebawah pada ketinggian 400 cm meter maka jangkauan alat ini mencapai 700.

Tabel 4.3 Hasil pengujian secara *vertical* dengan ketinggian 4 meter

No	Jarak objek		Indikator
1	Ke arah kanan dari sensor	50 cm	nyala
2		100 cm	nyala
3		150 cm	nyala
4		200 cm	nyala
5		250 cm	nyala
6		300 cm	nyala
7		350 cm	nyala
8		400 cm	—
9		450 cm	—
10		500 cm	—
11	Sejajar dengan sensor	0	nyala
12	Ke arah kiri dari sensor	50 cm	nyala
13		100 cm	nyala
14		150 cm	nyala
15		200 cm	nyala
16		250 cm	nyala
17		300 cm	nyala
18		350 cm	nyala
19		400 cm	—
20		450 cm	—
21		500 cm	—

Dari data yang sudah didapatkan pada tabel 4.3 maka diambil data ke 7 untuk dihitung agar dapat mengetahui total jangkauan berupa sudut dari pengujian ini. Perhitungan sudut jangkauan *vertical* sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5. Data ke 7 jarak 350 cm ke arah kanan dari sensor.

Diketahui :

$$A = 400 \text{ cm}$$

$$B = 350 \text{ cm}$$

Perhitungan :

$$\tan a = \frac{B}{A}$$

$$\tan a = \frac{350}{400}$$

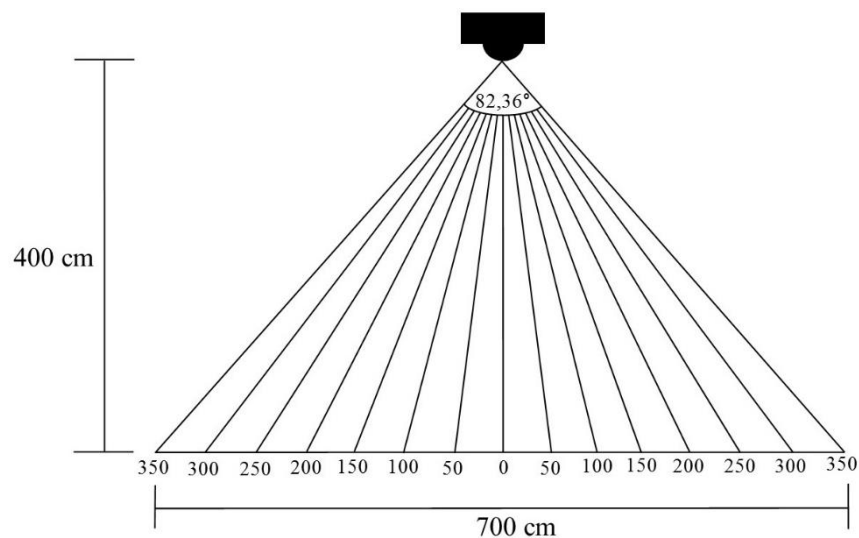
$$\tan a = 0,875$$

$$\alpha = \arctan 0,875$$

$$\alpha = 41,18^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{sudut jangkauan vertikal} &= 2[\alpha] \\ &= 2[41,18^\circ] \\ &= 82,36^\circ \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui total sudut jangkauan ketika alat dipasang secara vertikal dengan ketinggian 400 cm adalah $82,36^\circ$. Gambar jangkauan alat saat dipasang secara *vertical* pada ketinggian 400 cm ditunjukkan pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Jangkauan alat secara vertikal dengan ketinggian 4 meter

Pada tabel 4.4 pengujian *vertical* dilakukan dengan meletakkan alat pada ketinggian 300 cm menghadap ke bawah. Berdasarkan data dari tabel 4.4 saat alat ini dipasang secara *vertical* menghadap kebawah pada ketinggian 300 cm meter maka jangkauan alat ini mencapai 500.

Tabel 4.4 Hasil pengujian secara *vertical* dengan ketinggian 3 meter

No	Jarak objek		Indikator
1	Ke arah kanan dari sensor	50 cm	nyala
2		100 cm	nyala
3		150 cm	nyala
4		200 cm	nyala
5		250 cm	nyala
6		300 cm	—
7		350 cm	—
8		400 cm	—
9	Sejajar dengan sensor	0	nyala
10	Ke arah kiri dari sensor	50 cm	nyala
11		100 cm	nyala
12		150 cm	nyala
13		200 cm	nyala
14		250 cm	nyala
15		300 cm	—
16		350 cm	—
17		400 cm	—

Dari data yang sudah didapatkan pada tabel 4.4 maka diambil data ke 5 untuk dihitung agar dapat mengetahui total jangkauan berupa sudut dari pengujian ini. Perhitungan sudut jangkauan *vertical* sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5. Data ke 5 jarak 250 cm ke arah kanan dari sensor.

Diketahui :

$$A = 300 \text{ cm}$$

$$B = 250 \text{ cm}$$

Perhitungan :

$$\tan a = \frac{B}{A}$$

$$\tan a = \frac{250}{300}$$

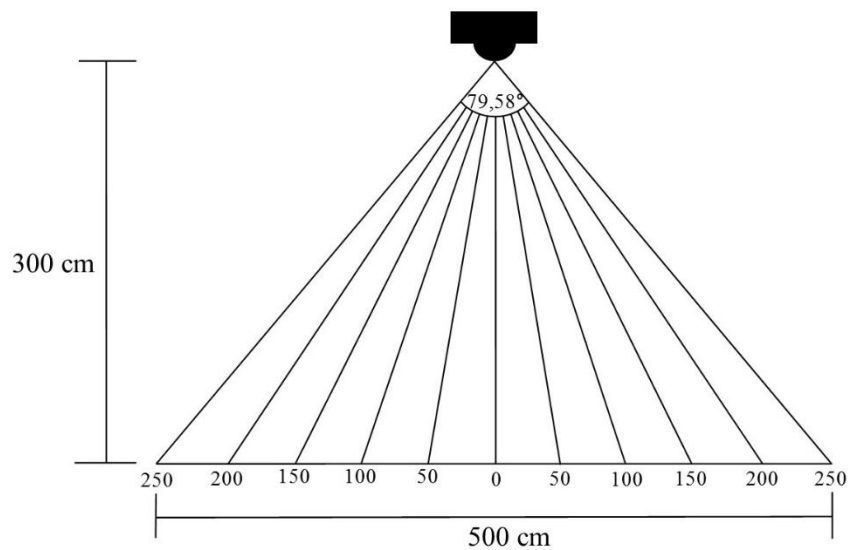
$$\tan a = 0,833$$

$$\alpha = \arctan 0,833$$

$$\alpha = 39,79^\circ$$

$$\begin{aligned}\text{sudut jangkauan vertikal} &= 2[\alpha] \\ &= 2[39,79^\circ] \\ &= 79,58^\circ\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui total sudut jangkauan ketika alat dipasang secara vertikal dengan ketinggian 300 cm adalah $79,58^\circ$. Gambar jangkauan alat saat dipasang secara *vertical* pada ketinggian 300 cm ditunjukkan pada gambar 4.8.



Gambar 4.8 Jangkauan alat secara *vertical* dengan ketinggian 3 meter

4.2.3 Pengujian Kondisi Ruangan Gelap

Pada pengujian ini kondisi ruangan dibuat gelap tanpa ada penerangan. Objek berada tegak lurus di depan sensor secara *horizontal*. Jarak objek terhadap sensor adalah 50 cm hingga 900 cm dengan selisih 50 cm pada setiap percobaan. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil pengujian kondisi ruangan gelap secara *horizontal*

Jarak	Deteksi
50 cm	terdeteksi
100 cm	terdeteksi
150 cm	terdeteksi
200 cm	terdeteksi
250 cm	terdeteksi
300 cm	terdeteksi
350 cm	terdeteksi
400 cm	terdeteksi
450 cm	terdeteksi
500 cm	terdeteksi
550 cm	terdeteksi
600 cm	terdeteksi
650 cm	terdeteksi
700 cm	terdeteksi
750 cm	terdeteksi
800 cm	terdeteksi
850 cm	terdeteksi
900 cm	terdeteksi

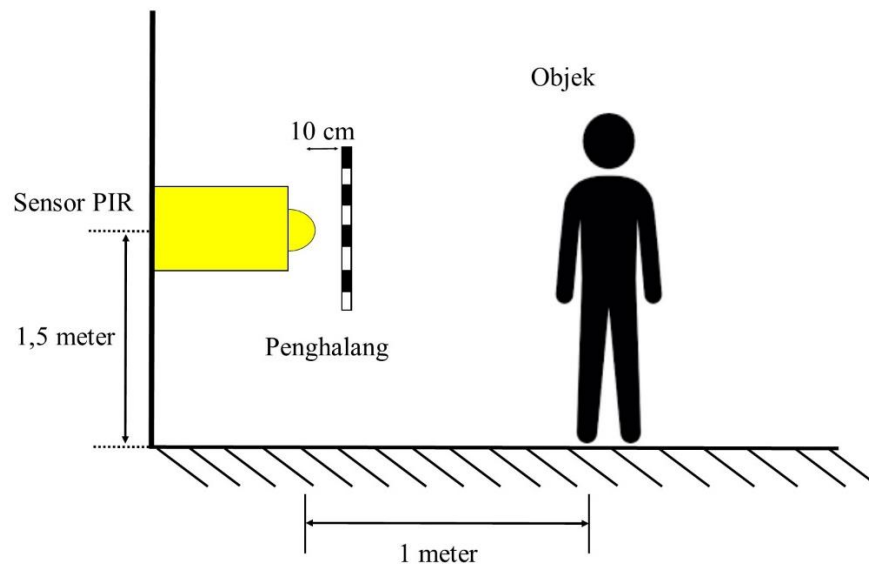
Keterangan :

Terdeteksi = P1 (Sensor Pir mendeteksi gerakan)

Dari hasil tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan tanpa penerangan alat ini masih dapat mendeteksi gerakan objek meskipun kondisi ruangan gelap tanpa penerangan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa radiasi inframerah dari objek masih bisa ditangkap oleh sensor dan tidak terpengaruh pada kondisi penerangan ruangan. Jadi ketika alat ini digunakan pada ruangan yang minim penerangan, alat ini masih mampu mendeteksi adanya gerakan.

4.2.4 Pengujian Menggunakan Penghalang

Pada percobaan ini, sebuah penghalang diletakkan didepan sensor untuk mengetahui apakah sensor bisa mendeteksi gerakan atau tidak. Pengujian dengan penghalang serta jenis penghalang ditunjukkan pada gambar 4.9 dan 4.10.



Gambar 4.9 Pengujian dengan penghalang



Gambar 4.10 Jenis penghalang

Pada pengujian kali ini objek berjarak 1 meter didepan sensor dan jarak antara penghalang dengan sensor adalah 10 cm. Adapun penghalang yang digunakan adalah kertas HVS, kain, plastic bening, plastik putih, gabus dan mika. Proses pengujian dilakukan dengan cara menutupi sensor dengan penghalang tersebut lalu objek bergerak didepan sensor tersebut. Hasil dari pengujian ditunjukkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pengujian menggunakan penghalang

Penghalang	Indikator
Kertas HVS	Tidak menyala
Gabus	Tidak menyala
Mika	Tidak menyala
Plastik bening	Menyala
Plastik putih	Menyala

Keterangan :

Menyala = P1 (Sensor Pir mendeteksi gerakan)

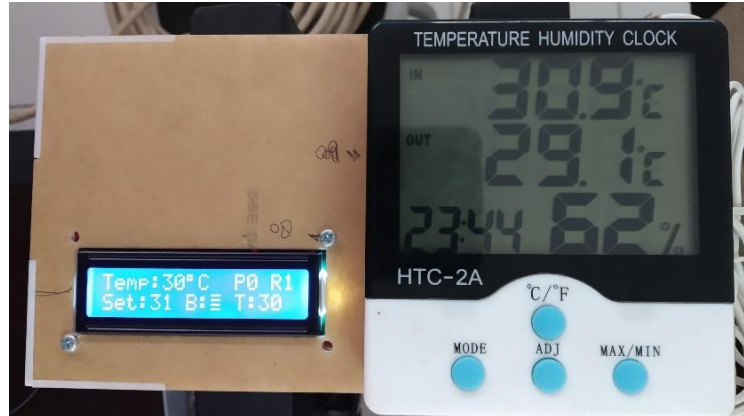
Tidak menyala = P0 (Sensor Pir tidak mendeteksi gerakan)

Dari hasil tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada saat menggunakan kertas HVS, gabus dan mika maka sensor tidak dapat mendeteksi gerakan objek karena benda-benda tersebut tidak tembus pandang. lalu ketika menggunakan plastik bening dan plastik putih dimana benda tersebut masih tembus pandang dan tipis sehingga radiasi inframerah masih dapat terdeteksi oleh sensor.

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik inframerah yang tidak bisa menembus benda tidak tembus pandang. Pada saat menggunakan plastik gerakan masih dapat terdeteksi karena plastik merupakan benda yang tembus pandang.

4.2.5 Pengujian Sensor DHT-11

Pengujian sensor DHT-11 ini dilakukan dengan cara menempatkan sensor pada pada tempat atau ruangan dengan keadaan yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula. Pada pengujian dilakukan dengan menggunakan objek pembanding yaitu *hygrometer*. Percobaan ini bertujuan untuk menguji apakah sensor DHT-11 dapat mengukur nilai suhu pada ruangan secara tepat. Adapun hasil percobaan dapat dilihat pada gambar 4.11.



Gambar 4.11 Hasil pengujian perbandingan nilai suhu sensor DHT-11 dan Hygrometer

Gambar 4.10 adalah pengujian nilai suhu yang dihasilkan dari pembacaan sensor DHT-11 dan *hygrometer*. Pada indikator LCD sensor DHT-11 menampilkan nilai 30°C dan pada saat kondisi yang sama, nilai suhu yang terbaca pada *hygrometer* adalah 29°C. Selisih yang dihasilkan sensor DHT-11 dan *hygrometer* pada saat baca suhu adalah 1° dengan factor kesalahan adalah 3%. Hasil pengujian sensor DHT-11 dan *hygrometer* dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil pengujian nilai suhu sensor DHT-11 dan *hygrometer*

No	Suhu DHT-11	Suhu HTC-2A	Perbedaan	Faktor kesalahan
1	30°C	30°C	0°C	0%
2	31°C	30°C	1°C	3%
3	32°C	31°C	1°C	3%
4	29°C	30°C	1°C	3%
5	30°C	29°C	1°C	3%
6	28°C	27°C	1°C	3%
7	28°C	28°C	0°C	0%
8	28°C	29°C	1°C	3%
9	29°C	28°C	1°C	3%
10	29°C	29°C	0°C	0%

Rata-rata selisih nilai suhu yang terbaca oleh sensor DHT-11 dengan *hygrometer* adalah dapat dihitung dengan rumus.

$$\text{Rata - rata selisih} = \frac{\text{Jumlah perbedaan nilai}}{\text{Jumlah pengujian}} \quad (4.3)$$

$$\text{Rata - rata selisih} = \frac{0+0+1+1+1+1+1+0+1+1+0}{10}$$

$$\text{Rata - rata selisih} = \frac{7}{10}$$

$$\text{Rata - rata selisih} = 0,7^{\circ}\text{C}$$

Jadi rata-rata selisih nilai suhu yang terbaca oleh sensor DHT-11 dengan *hygrometer* adalah 0,7°C.

4.2.6 Pengujian Bluetooth HC-05

Pengujian Bluetooth dilakukan dengan mengkoneksikan aplikasi Bluetooth *serial controller* dengan Bluetooth yang terpasang pada alat. Pada pengujian ini digunakan alat bantu berupa meteran untuk mengukur seberapa jauh jarak jangkauan Bluetooth tersebut. Adapun hasil pengujiaanya dapat dilihat pada tabel 4.8 .

Tabel 4.8 Hasil pengujian Bluetooth

Jarak (m)	Peercobaan	<i>Connect</i>	<i>Disconnect</i>
1	1	ya	—
	2	ya	—
	3	ya	—
	4	ya	—
	5	ya	—
5	1	ya	—
	2	ya	—
	3	ya	—
	4	ya	—
	5	ya	—
10	1	ya	—
	2	ya	—
	3	ya	—
	4	ya	—
	5	ya	—
15	1	ya	—
	2	ya	—
	3	ya	—
	4	ya	—
	5	ya	—
20	1	ya	—
	2	ya	—
	3	ya	—
	4	ya	—
	5	ya	—
25	1	—	ya
	2	—	ya
	3	—	ya
	4	—	ya
	5	—	ya

Keterangan :

Ya = Bluetooth terkoneksi

(-) = Bluetooth tidak terkoneksi

Persentase keberhasilan *smartphone* dapat terkoneksi dengan Bluetooth HC-05 adalah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rata - rata selisih} = \frac{\text{Jumlah keberhasilan}}{\text{Jumlah pengujian}} \times 100\% \quad (4.4)$$

Jarak 1-20 meter :

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{25}{25} \times 100\%$$

$$\text{Persentase keberhasilan} = 100\%$$

Jarak 25 meter :

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{0}{5} \times 100\%$$

$$\text{Persentase keberhasilan} = 0\%$$

Dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan persentase keberhasilan yang didapat, bahwa pada jarak 1 meter sampai 20 meter diperoleh hasil 100% keberhasilan. sedangkan pada jarak 25 meter diperoleh hasil 0% keberhasilan.

4.2.7 Pengujian Cara Kerja Alat

Dalam pengujian ini alat akan bekerja sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Konsep pertama yaitu, apabila suhu yang diatur lebih kecil dari suhu yang ada diruangan dan sensor pir mendeteksi adanya gerakan maka *air conditioner* akan menyala. Adapun hasil pengujiaanya dapat dilihat pada tabel 4.9 dalam keadaan sensor pir mendeteksi adanya gerakan dan tabel 4.10 sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan manusia.

Tabel 4.9 Hasil pengujian alat ketika sensor pir mendeteksi adanya gerakan

Suhu ruangan	Suhu yang diatur	Percobaan	Air conditioner	
			Bekerja	Tidak bekeja
29°C	25°	1	ya	—
		2	ya	—
		3	ya	—
		4	ya	—
		5	ya	—
30°C	25°	1	ya	—
		2	ya	—
		3	ya	—
		4	ya	—
		5	ya	—

Tabel 4.10 Hasil pengujian alat ketika sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan

Suhu ruangan	Suhu yang diatur	Percobaan	<i>Air conditioner</i>	
			Bekerja	Tidak bekeja
29°C	25°	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya
30°C	25°	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya

Dari hasil pengujian pada tabel 4.9 dan 4.10, dapat diambil kesimpulan bahwa alat bekerja dengan baik sesuai dengan konsep pertama. Ketika suhu yang diatur lebih kecil dari suhu yang ada diruangan dan sensor pir mendeteksi adanya gerakan maka *air conditioner* akan menyala.

Konsep kedua, apabila suhu dalam ruangan lebih kecil dari suhu yang diatur dan sensor pir mendeteksi adanya gerakan maka *air conditioner* akan mati. Adapun hasil pengujiaanya dapat dilihat pada tabel 4.9 dalam keadaan sensor pir mendeteksi adanya gerakan dan tabel 4.10 sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan.

Tabel 4.11 Hasil pengujian alat ketika sensor pir mendeteksi adanya gerakan

Suhu ruangan	Suhu yang diatur	Percobaan	<i>Air conditioner</i>	
			Bekerja	Tidak bekeja
25°C	27°C	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya
26°C	27°C	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya

Tabel 4.12 Hasil pengujian alat ketika sensor pir tidak mendeteksi adanya gerakan

Suhu ruangan	Suhu yang diatur	Percobaan	<i>Air conditioner</i>	
			Bekerja	Tidak bekerja
25°C	27°C	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya
26°C	27°C	1	—	ya
		2	—	ya
		3	—	ya
		4	—	ya
		5	—	ya

Dari hasil pengujian pada tabel 4.11 dan 4.12, dapat diambil kesimpulan bahwa alat bekerja dengan baik sesuai dengan konsep kedua. ketika suhu dalam ruangan lebih kecil dari suhu yang diatur dan sensor pir mendeteksi adanya gerakan maka *air conditioner* akan mati.

Keterangan :

Ya = Alat bekerja

(-) = Alat tidak bekerja

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian kedua jurnal yang diambil, maka dikembangkan suatu sistem *Automatic air conditioner control* menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi gerakan, sensor DHT-11 sebagai pembaca suhu ruangan dan Bluetooth HC-05 untuk menghubungkan alat ke *smartphone* agar dapat mengatur suhu melalui *smartphone*.
2. Sistem *Automatic air conditioning control* dengan sensor *Passive infrared receiver* (PIR) dapat mendeteksi gerakan dengan total jangkauan tidak lebih dari 120°. Pada saat dipasang secara *vertical* dengan ketinggian 5 meter, sudut jangkauan mencapai 83,96°.
3. Pada saat dipasang secara *horizontal* alat ini dapat mendeteksi gerakan manusia hingga jarak 900 cm. Dalam kondisi gelap, alat ini masih tetap dapat mendeteksi gerakan. Jika ada penghalang berupa benda tidak tembus pandang maka alat ini tidak mampu mendeteksi gerakan.
4. Selisih rata-rata yang terbaca oleh sensor DHT-11 dengan *hygrometer* adalah 0,7°C dengan factor kesalahan 3%.
5. Jarak maksimal Bluetooth dapat terkoneksi dengan *smartphone* sejauh 20 meter dengan persentase keberhasilan 100%.
6. Berdasarkan hasil pengujian cara kerja alat, bahwa alat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan konsep yang telah diterapkan. Apabila PIR tidak mendeteksi adanya gerakan maka AC akan mati sehingga dapat mengurangi penggunaan AC agar lebih efisien.

5.1 Saran

Berdasarkan perancangan, pembuatan dan pengujian alat yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam kinerja alat yang dirancang ini. Dari hal tersebut dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan pengoptimalan kekurangan yang terjadi seperti:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharap dapat membuat sistem ini dalam bentuk bukan *prototype* yang dapat diaplikasikan langsung ke AC pada umumnya.
2. Penambahan aplikasi yang dapat melakukan monitoring dan controlling terhadap hardware yang dirancang.
3. Menggunakan sensor penghitung orang agar dapat bekerja secara otomatis dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anneke M. Pangaribuan, Ayu Julianti, Rosmeri Pakpahan. 2015, Rancang Bangun Alat Pengendali On-Off Conditioner (AC) Split dan Sistem Suhu Pintar Berbasis Arduino Uno Di Ruang Home Theater. Politeknik Negeri Medan.
- Eko Feri Susanto. 2018, Otomatisasi Monitoring *Air Condition* (AC) Berbasis Arduino Uno Dan SMS Gateway. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Handry Khoswanto, Felix Pasila, Wahyu Eka Cahyadi. 2003, Sistem Pengaturan AC Otomatis. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- <https://bagusrifqyalistia.wordpress.com/2008/12/12/cara-kerja-sensor-pir/>, diakses pada tanggal 15 maret 2019.
- <http://saptaji.com/2016/08/10/mengukur-suhu-dan-kelembaban-udara-dengan-sensor-dht11-dan-arduino/>, di akses pada tanggal 15 maret 2019.
- https://search?safe=strict&ei=SJDFXMfFD9G0rQGBgYHwC&q=datashet+sensor+pir&oq=datashet+sensor+pir&gs_OhrDAZwCvg, diakses pada tanggal 29 maret 2019.
- <https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-module-bluetooth-hc-05/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.
- <https://search?q=datashet+dht11&oq=datashet+dht11&aqs=chrome..69i57.33371j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 29 maret 2019
- IGM Ngurah Desnanjaya, IAD Giriantari, Rukmi sari Hartati. 2013, Rancang Bangun Sistem *Control Air Conditioning Automatis* Berbasis *Passive infrared Receiver*. Universitas Udayana. Denpasar, Bali.
- Lenty Marwani, Nico Demus River Firman Hutbarat. 2012, Penggunaan Sensor DHT-11 Sebagai Indikator Suhu Dan Kelembapan Pada *Baby Incubator*. Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan.
- Mas'ud Rifai. 2018, Rancang Bangun *Motion Detector* Berbasis *Internet Of Things* Sebagai Alat Keamanan Menggunakan Sensor *Passive Infrared Receiver*. Sekolah Tinggi teknologi Adisutjipto Yogyakarta.

- Nur Kartika Hita karana, F.X. Wisnu Yudo Untoro. 2012, Perancangan Sistem Otomatisasi *Air Conditioner* (AC) Dengan Menggunakan Sensor Suhu Dan *Passive Infrared* Berbasis Mikrokontroller AT89C51. Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Noni juliasari, Erian Dwi Hartanto, Sri Mulyati. 2016, Monitoring Suhu dan Kelembapan pada mesin Pembentukan Embrio Telur Ayam Berbasis Mikrokontroller Arduino Uno. Universitas Budi Luhur, Jakarta selatan.
- Wachid Pujohadi Yuwono. 2018, Rancang Bangun Pengukur Suhu dan Kelembaban Dengan Sensor DHT-11 Dalam Kabin Pesawat Berbasis Android. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, yogyakarta.

LAMPIRAN



Gambar 1 Tampilan saat alat tidak bekerja.



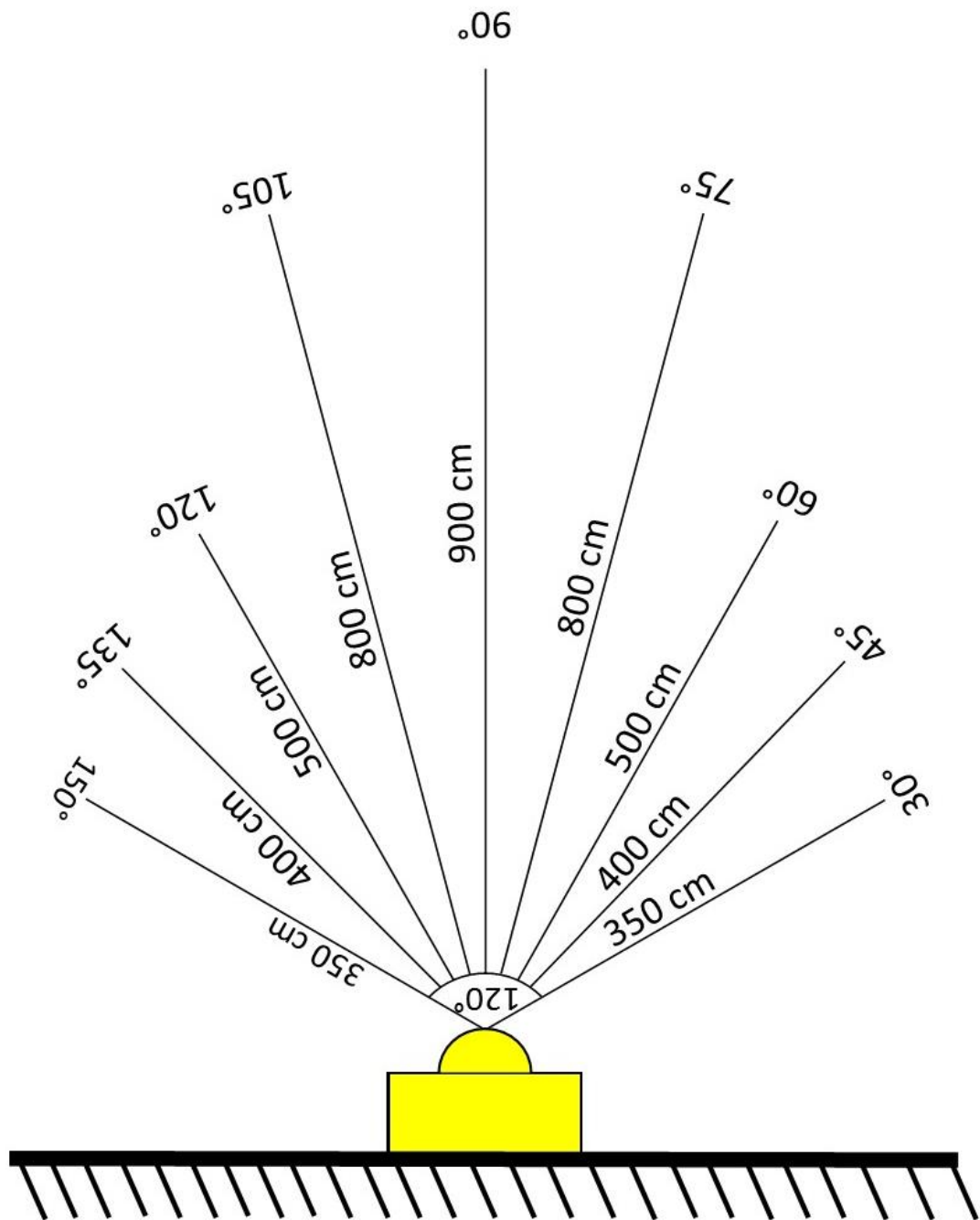
Gambar 2 Ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan.



Gambar 3 Pada saat sensor PIR tidak mendeteksi adanya gerakan.



Gambar 4 Suhu dalam ruangan lebih kecil dari suhu yang diatur.



Gambar 5 Jangkaun Horizontal

```

#include <EEPROM.h> // memory eeprom library

#include <Wire.h> // i2c library

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // lcd i2c library

#include <dht11.h> // dht11 library

#include <SoftwareSerial.h> // software serial library

#include <TimerOne.h> // library timer1


// inisialisasi software serial

SoftwareSerial bluetooth(8, 9); // RX, TX

// inisialisasi i/o

#define dht11pin 2

#define relaypin 7

#define pirpin  A0

#define ledpin  13

// inisialisasi dht11

dht11 DHT11;

// inisialisasi lcd i2c

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);


// global variabel

boolean relay,pir,pirok;

int timer=0,settimer=30,settemp=32;

byte c;


// fungsi timer isr

```

```

void timerIsr(){

if(pir==1) {timer=0;digitalWrite( ledpin, 0 );} // pir detek
else {

    if(timer<settimer){ // kondisi nilai timer lebih kecil dari nilai setting

        timer++; // timer mencacah

        digitalWrite( ledpin, digitalRead( ledpin ) ^ 1 );// led berkedip

    }

}

}

// program utama
void go_run(){

// baca sensor pir
pir=digitalRead(pirpin);

// baca sensor dht11
DHT11.read();

// tampilan lcd

if(timer>=settimer){

    relay=1; // relay mati

}

else{

    if(DHT11.temperature>=settemp)relay=0; // relay on ketika suhu lebih dari nilai
parameter

    else relay=1; // relay mati

}

```

```
digitalWrite(relaypin,relay); // menuli ke port relay
```

```
if(bluetoth.available()){ // jika data bluetoth masuk
```

```
c=bluetoth.read(); // membaca data bluetoth
```

```
if(c=='+')settemp++; // nilai naik
```

```
if(c=='-')settemp--; // nilai turun
```

```
if(settemp>35)settemp=35; // nilai batas max
```

```
if(settemp<15)settemp=15; // batas min
```

```
EEPROM.write(0,settemp); // tulis ke eeprom
```

```
bluetoth.println(settemp); // kirim ke bluetoth
```

```
}
```

```
// tampilkan data ke lcd
```

```
lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0,0);
```

```
lcd.print("Temp:");
```

```
lcd.print(DHT11.temperature);
```

```
lcd.write(0xdf);
```

```
lcd.print("C");
```

```
lcd.setCursor(11,0);
```

```
lcd.print("P");
```

```
lcd.print(pir);
```

```
lcd.setCursor(14,0);
```

```
lcd.print("R");
```

```
lcd.print(relay);
```

```
lcd.setCursor(0,1);  
lcd.print("Set:");  
lcd.print(settemp);  
lcd.setCursor(7,1);  
lcd.print("B:");  
lcd.print((char)c);  
lcd.setCursor(11,1);  
lcd.print("T:");  
lcd.print(timer);  
  
// delay refresh  
delay(50);  
}  
void setup()  
{  
    // konfigurasi i/o  
    pinMode(ledpin,OUTPUT);  
    pinMode(relaypin,OUTPUT);  
    digitalWrite(relaypin,HIGH);  
    pinMode(pirpin,INPUT);  
    // konfigurasi lcd i2c  
    lcd.begin();  
    // konfigurasi dht11  
    DHT11.attach(dht11pin);  
    // konfigurasi software serial untuk bluetot  
    bluetooth.begin(9600);
```



```
timer=settimer;
```

```
Timer1.initialize(1000000); // set overflow 1000000=1sec
```

```
Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // jalankan program timer
```

```
// baca memori eeprom
```

```
settemp=EEPROM.read(0);
```

```
// tampilan awal
```

```
lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0,0);
```

```
lcd.print("Bismillah");
```

```
delay(1000);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
// jalankan program utama
```

```
go_run();
```

```
}
```